

透视编码论

——基于调和前缀向量的全息、无率、隐蔽信道编码

理论研究稿 2026 年 8 月

摘要. 本文提出并严格分析一类确定性信道码：透视码。消息 $b \in \{0, 1\}^n$ 被编码为带符号的调和前缀向量 $E(b) \in \mathbb{R}^{n+1}$, $E(b)_k = \pm \frac{1/k}{H_{n+1}}$ （符号承载消息， H 为调和数；首坐标恒正，作锚点）。该码由四条公理（正交分支、归一守恒、完全记忆、投影读出）完全刻画。本文证明：编码唯一可解码，且支持直读与剥离两种模式（定理 4.1）；任意坐标子集直接读出对应子串，访问复杂度与 n 无关（定理 4.2）；译码对整体放缩与任意逐坐标失真均严格免疫（定理 5.1、5.2），并在射影空间中保持完备（定理 5.3）；前缀性质使码天然无率——前 m 比特的编码恰是全长编码在前 $m+1$ 个坐标上的限制乘以 H_{m+1}/H_{n+1} （定理 6.1）；坐标电平 $1/(kH_{n+1})$ 构成动态范围 $n+1$ 的对数不均匀错误保护（定理 6.2）；模方读出不含任何消息信息， $I(E; b) = 0$ 精确成立（定理 6.3）；幅度层与符号层严格正交、信息彼此隔绝，可承载与符号流无关的独立传统编码流，而符号层以零边际能耗叠加其上（定理 9.9）。在加性高斯白噪声下，以 $\sigma_0 = 1/((n+1)H_{n+1})$ （最弱坐标电平）为噪声单位：符号受限容量 $C_{\text{BPSK}} \approx 0.838n$ ，硬判决率 $\approx 0.775n$ ，20% 擦除后 $\approx 0.688n$ (§9.3)；总容量的 gamma 闭式给出 $C_{\text{Sh}}(n) = \frac{1}{2} \log_2 \prod_{k=1}^{n+1} (1 + ((n+1)/k)^2) = \frac{\pi+2\ln 2}{4\ln 2} n + O(\log n) \approx 1.6331n$ （定理 9.2）；能量账目经严格结算：符号层的可靠精度随信噪比至少指数增长、每焦耳可靠位数在全阶梯上平坦（命题 9.5），故 E_b/N_0 的 +10 dB/十倍程增长是把保护延伸至最弱坐标的阶梯深度定价而非能效缺陷，锚点能耗占比趋于 $6/\pi^2 \approx 60.8\%$ (§9.4)；衰落信道上的多账本恒等式 $I(r; b, G) = I(r; b) + I(r; G | b) = I(r; G) + I(r; b | G)$ 逐项精确闭合并经独立数值积分验证 (§9.6)；把压缩比 λ_r 解放为第二消息参数得到与符号信道独立的双通道码（定理 9.7）；改用逐坐标 $2Q_k$ -PAM 可达 94.9–95.0% C_{Sh} ，间隙 0.082 比特/层，代价是隐蔽性与失真免疫失效 (§9.8)。全部断言经精确有理算术与蒙特卡洛（每组 $\geq 10^4$ 试，多数表为 2×10^4 ）双重验证；附录 A 给出五个算法，附录 M 给出全部映射表，附录 B 给出十二张数据表。

关键词： 信道编码；无率码；不均匀错误保护；物理层安全；全息存储；调和数；AWGN 容量；衰落信道

目录

§1 引言	3
§2 公理与上下文	3
§3 编码	4
§4 可解码性	5
§5 几何免疫	6
§6 无率前缀、对数 UEP 与隐蔽性	7
§7 角度谱	8
§8 上下文冗余：三条定理	8
§9 容量分析	10
9.1 相符号推广	10
9.2 总容量的 γ 闭式	10
9.3 可靠信息阶梯	11
9.4 能量标度	12
9.5 相位信道的连续容量	14
9.6 衰落信道上的多账本结算	14
9.7 双通道独立编码	15
9.8 香农可达改造及其代价	15
9.9 幅度层与符号层的正交隔绝	16
9.10 符号层的无条件保护	17
9.11 与极化路线的差异：非极化 95% 容量路线的三要素	17
§10 蒙特卡洛实测	18
§11 局限与开放问题	19
附录 A 算法	19
附录 M 映射表	21
附录 B 数据表	23
参考文献	28

§1 引言

经典信道编码把一个消息映射到一个码字，码字的每个坐标通常地位平等：删除哪一段都同样有损，放大哪一段都不改变含义。本文研究一种地位天然不平等的码：第 k 个坐标的电平是 $1/k$ 的调和比例，强坐标与弱坐标的信噪比相差 $(n+1)^2$ 倍。表面看这是浪费——弱坐标几乎埋在噪声里；本文的分析表明，这种不平等换来以下四个性质——经典码须额外付出代价才能获得它们：（1）**无率性**：任何前缀都是合法码字，且前缀码恰好编码前缀消息（定理 6.1）——这是喷泉码（fountain code, Luby 的 LT 码 [1]）的性质，但这里不需要任何随机度分布，结构是确定性的；（2）**对数不均匀保护（UEP）**：误码率沿坐标从机器精度平滑退化到 $Q(1)$ （定理 6.2），重要比特放前即可分级保护，这是广播信道退化容量域 [2] 在单用户码中的自由实现；（3）**幅度隐蔽性**：消息全部承载于符号（相位）中，包络检测者得到的消息信息严格为零（定理 6.3）——这是信息论意义下的物理层安全，不依赖任何计算假设；（4）**全息寻址**：坐标子集直接给出消息子串，无需求助整体（定理 4.2）。

代价同样明确，本文不回避：符号层的码率为 $n/(n+1)$ （ n 比特用 $n+1$ 坐标，渐近 1 比特/坐标），其符号受限可达率约为同信道香农容量的一半（ $\eta(\sigma_0) = 0.513$ ，注 9.2.1），且最弱坐标的信噪比随 n 对数衰减；把同一目标误码率的保护沿 UEP 阶梯延伸至最弱坐标，其能量代价随 n 以 $+10$ dB/十倍程增长（§9.4）。但本文将严格证明这不是能效缺陷：符号层的可靠精度随信噪比至少指数增长——信噪比每线性增加 $2\ln 10 \approx 4.6052$ ，每个坐标即多交付一位可靠十进制数字（命题 9.5），且逐坐标交付的可靠位数与其能量成正比、比例常数普世（注 9.5.1）。更根本地，幅度层与符号层严格正交、信息彼此隔绝（定理 9.9）：幅度层可采用几乎一切传统编码方式，承载一条与符号流无关的独立消息流——二者不需要携带相同或类似信息——符号层以零边际能耗叠加其上，并保留其全部结构优势。2Q-PAM 改造（§9.8）即该隔绝定理的实例，可达 94.9–95.0% 香农容量，其代价仅为隐蔽性与失真免疫失效（幅度层开始承载信息所致）。§9 的容量分析逐一结清每一笔账目：哪些是结构的内禀性质，哪些是设计选择的定价。

数学上，透视码是姊妹篇《质数的分形结构与逻辑操作生成》（下称“姊妹篇”）中调和转移三角形的直接工程化：那里的生成规则 $P^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)} \oplus (1-\lambda_r) e_{r+1}$ （ $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$ ）在这里成为编码递归，那里的完全记忆律在这里成为剥离译码，那里的 p-adic 新字母事件在这里成为质数帧同步标记（定理 8.3）。本文自含，所需的调和数事实全部在 §2–§3 重新建立并证明。

与文献的关系：AWGN 容量与每坐标容量分配属于 Shannon [3][4] 与 Cover–Thomas [5] 的标准理论；逐子信道信噪比阶梯的思想与 DSL 离散多音调制的比特装载 [6] 同族；整形损失 $\frac{1}{2} \log_2(\pi e/6)$ 归于 Forney–Wei [7]；无率性对照 LT 码 [1]；§9.11 与极化码 [8] 的路线差异在文中明确。本文的新增部分是：透视码的公理化刻画、四条结构性定理（无率前缀、对数 UEP、幅度隐蔽、全息寻址）的严格表述与证明、gamma 闭式容量（定理 9.2）、符号层的指数精度律（命题 9.5）、多账本结算（§9.6）、双通道独立编码（定理 9.7）、幅度层与符号层的正交隔绝（定理 9.9），以及全部数值断言的精确独立验证。

§2 公理与上下文

记号. $H_r = \sum_{k=1}^r 1/k$ ； Δ^{m-1} 为 m 维概率单纯形； e_k 为第 k 个标准基向量； $Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$ 为高斯尾函数； $\sigma_0 := a_{n+1} = 1/((n+1)H_{n+1})$ 为噪声标定单位（最弱坐标电平）； $\gamma_k := (a_k/\sigma)^2$ 为坐标 k 的信噪比。 n 为消息比特数， $m = n+1$ 为坐标数。

公理 P1 (正交分支). 系统状态是有限维非负向量 P , 每一步更新把旧质量整体压缩 $\lambda \in (0,1)$ 倍, 并把让渡的质量 $1 - \lambda$ 放到一个与旧坐标均正交的新坐标上: $P \mapsto \lambda P \oplus (1-\lambda)e_{\text{new}}$ 。

公理 P2 (归一守恒). 状态总质量恒为 1; 第 r 步的压缩比为 $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$, 等价地 $1 - \lambda_r = 1/((r+1)H_r + 1)$ 。

公理 P3 (完全记忆). 更新不改变旧坐标之间的相对比例: 对 $k \leq r$, $P_k^{(r+1)}/P_k^{(r)} = \lambda_r$, 与 k 无关。

公理 P4 (投影读出). 物理读出只经过两个投影: 符号 $\text{sgn}(\cdot)$ 与模方 $|\cdot|^2$ 。消息只编码在符号中; 模方是公开载体。

注 (公理 P2 与 P3 的逻辑地位). P3 实为 P1 的直接推论: 更新 $P \mapsto \lambda P \oplus (1-\lambda)e_{\text{new}}$ 已使旧坐标同比压缩 ($P_k^{(r+1)}/P_k^{(r)} = \lambda$ 对每个旧坐标成立), 单列是为强调完全记忆性质。P2 的“总质量恒 1”在 P1 与初态 $\|P^{(1)}\|_1 = 1$ 下自动成立: $\|\lambda P \oplus (1-\lambda)e\|_1 = \lambda\|P\|_1 + (1-\lambda) = 1$; P2 的实质内容是压缩律 $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$ (等价地 $1 - \lambda_r = 1/((r+1)H_r + 1)$)。

命题 2.1 (公理的唯一解). 满足 P1-P3 且初态为 $P^{(1)} = (1)$ 的状态序列唯一, 即调和前缀向量族

$$P_k^{(r)} = \frac{1/k}{H_r}, \quad 1 \leq k \leq r.$$

证明. 对 r 归纳。 $r = 1$ 平凡。 设 $P^{(r)}$ 已被确定, 由 P1 与 P3, $P^{(r+1)}$ 的前 r 个坐标为 $\lambda_r P^{(r)}$, 第 $r+1$ 个坐标为 $1 - \lambda_r$; 由 P2 取 $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$, 则

$$P_k^{(r+1)} = \frac{H_r}{H_{r+1}} \cdot \frac{1/k}{H_r} = \frac{1/k}{H_{r+1}} \quad (k \leq r), \quad P_{r+1}^{(r+1)} = 1 - \lambda_r = \frac{1/(r+1)}{H_{r+1}},$$

与定义一致。 ■

引理 2.1.1 (符号注入的相容性). 带符号码字 $E(b)$ 的模序列 $|E(b)_k| = a_k$ 仍满足 P1-P3 的同一递归 (符号逐坐标附着, 模的演化与公理态一致)。故凡由公理推出的模/比例结论对有符号码字的模成立; 定理 4.1(ii) 与定理 5.1 的剥离递归作用于 $|E|$ 与 sgn 两通道时, 即引用本引理。

定义 2.2 (上下文 $\mathcal{C}$). 收发双方共享的公开上下文包括: (i) 包络表 $a_k = (1/k)/H_{n+1}$ ($1 \leq k \leq n+1$); (ii) 压缩律 $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$; (iii) 坐标索引中的质数位置集合 (帧同步用, 定理 8.3)。上下文不含消息, 可公开广播。

§3 编码

定义 3.1 (透视编码). 给定消息长度 n , 消息 $b = (b_1, \dots, b_n) \in \{0, 1\}^n$ 的编码为

$$E(b) \in \mathbb{R}^{n+1}, \quad E(b)_1 = +a_1, \quad E(b)_{k+1} = (-1)^{b_k} a_{k+1} \quad (1 \leq k \leq n),$$

其中 $a_k = (1/k)/H_{n+1}$ 。坐标 1 恒正, 称为锚点; 坐标 $k+1$ 承载比特 b_k ($0 \mapsto +1$, $1 \mapsto -1$, 映射表 M.1)。

注 3.1.1（与递归生成的关系）. 把定义 3.1 的符号向量 $s_k = \pm 1$ 注入公理 P1–P3 的递归: $P^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)} \oplus (1-\lambda_r)s_{r+1}e_{r+1}$, 展开（望远镜积）即得 $E(b)$ 。所以透视码不是对调和向量的“事后修饰”，而是同一生成语法在符号代数上的直推：压缩比 λ_r 决定几何（§7 的角度谱），符号 s_k 决定消息。两者在 §9.7 被进一步分离为两个独立信道。

演算示例 $b = (1,0,1)$ 的逐层状态（精确分数）：

层 r	H_{r+1}	状态 $E(b_{1..r})$ (坐标 $1..r+1$)
1	$3/2$	$(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$
2	$11/6$	$(\frac{6}{11}, -\frac{3}{11}, \frac{2}{11})$
3	$25/12$	$(\frac{132}{275}, -\frac{66}{275}, \frac{44}{275}, -\frac{33}{275})$

验证： $r = 3$ 层， $H_4 = 25/12$ ，坐标为 $(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4})/(25/12) = (\frac{12}{25}, -\frac{6}{25}, \frac{4}{25}, -\frac{3}{25})$ ，通分到分母 275 即表中所示。模方和 $\sum_k a_k^2 = H_4^{(2)}/H_4^2 = 41/125$ 与消息无关——定理 6.3 的最小实例。

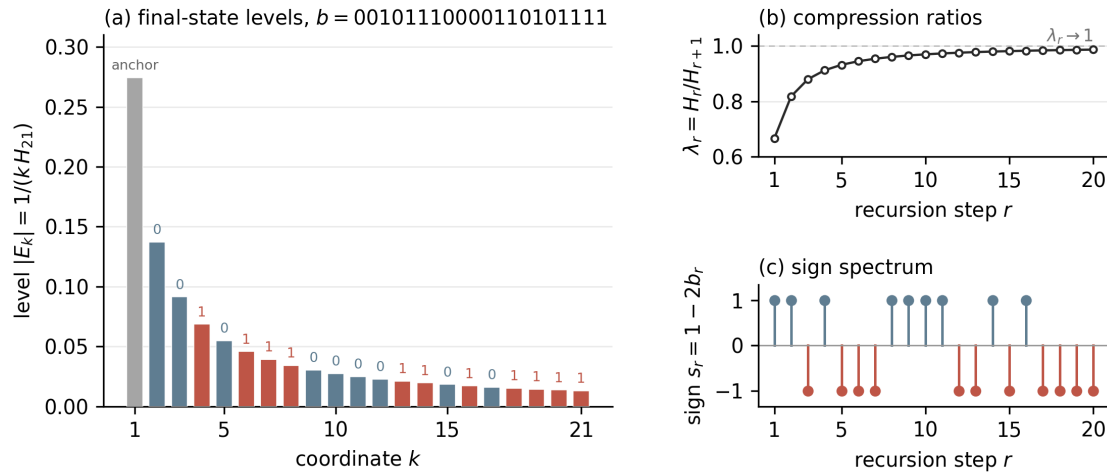


图 1

图 1. 一条 20 比特消息 ($b = 001011110000110101111$) 的透视码结构。左：末态各坐标的电平 $|E_k| = 1/(kH_{21})$ ，红/蓝按符号区分比特 1/0，灰为锚点；注意包络与消息无关（定理 6.3）。右：压缩比 λ_r 的冻结曲线（上， $\lambda_r \rightarrow 1$ ）与符号谱（下）。

§4 可解码性

定理 4.1（唯一可解码与双模式译码）. 映射 $E : \{0,1\}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 是单射；且以下两种译码模式都精确复原消息：

- (i) 直读模式： $b_k = 1 \Leftrightarrow E(b)_{k+1} < 0$ ；
- (ii) 剥离模式：从最末坐标向前， $s_{r+1} = \text{sgn}(P_{r+1}^{(r+1)})$ 读出比特，然后由完全记忆律 $P_k^{(r)} = P_k^{(r+1)}/\lambda_r$ ($k \leq r$) 复原上一层状态，递归至 $r = 1$ 。

证明. 单射: $b \neq b'$ 时二者符号向量在某坐标不同, 而 $a_k > 0$, 故 $E(b) \neq E(b')$ 。(i) 由定义 3.1 立即成立。
(ii) 的正确性由公理 P3 (命题 2.1 的递归形): $P_k^{(r+1)} = \lambda_r P_k^{(r)}$ ($k \leq r$); 无噪声时 λ_r 由上下文已知 (定义 2.2(ii)), 等价地也可由新坐标模长一步读出: $\lambda_r = 1 - |P_{r+1}^{(r+1)}|$ 。对带符号码字, 剥离递归作用于模 $|E(b)_k|$ (引理 2.1.1), 符号由 sgn 逐层读出。故 $P^{(r)}$ 由 $P^{(r+1)}$ 的前 r 个坐标除以 λ_r 精确复原; 符号读出在每一层给出 $s_{r+1} = (-1)^{b_r}$ 。归纳至 $r = 1$ 。■

注 4.1.1 (两种模式的分工) . 直读模式每坐标独立, $O(1)$ 寻址一个比特, 抗失真性最强 (§5); 剥离模式利用包络与压缩律做全局一致性检验, 是 §9.7 双通道译码的载体。无噪声时两者等价; 有噪声时擦除译码 (定理 8.2、算法 A.4) 建立在直读模式上, 剥离模式 (Mode II) 是精确算术载体, 其噪声/舍入敏感性见注 9.7.1 (误差按 $\prod_r \lambda_r^{-1}$ 放大)。

定理 4.2 (全息寻址) . 对任意指标集 $S = \{i_1 < \dots < i_t\} \subseteq \{1, \dots, n\}$, 子串 $b_S = (b_{i_1}, \dots, b_{i_t})$ 可由坐标子集 $\{i_j + 1\}$ 以 $O(t)$ 次符号读出译得, 复杂度与 n 无关; 不需要访问任何其他坐标。

证明. 定理 4.1(i) 逐坐标适用: $b_{i_j} = \mathbb{I}[E_{i_j+1} < 0]$, 每次读出只触及一个坐标。■

注 4.2.1. “全息”一词在此是受限意义的: 每个坐标独立携带一个比特 (而非每碎片含全图的缩影)。真正接近全息含义的是完全记忆律的另一方向: 末态 $E(b)$ 经逐层反演可复原全部前缀状态 (定理 4.1(ii) 的剥离递归), 即整体被压缩地写入了每一层。两个方向合起来, 给出“任意子集可读子串、任一末态可重演全史”的双向可寻址性。

§5 几何免疫

定理 5.1 (整体放缩免疫) . 对任意 $c > 0$, 两种译码模式作用于 $c \cdot E(\mathbf{b})$ 与作用于 $E(\mathbf{b})$ 给出相同的信息。

证明. 直读: $\text{sgn}(cE_k) = \text{sgn}(E_k)$ ($c > 0$)。剥离: 缩放在递归中自治—— $cP_k^{(r+1)}$ 除以同一 λ_r 得到 $cP_k^{(r)}$, 符号读出不变; 其中 λ_r 取自公开上下文 (定义 2.2(ii)), 或等价地由新坐标模长读出 $\lambda_r = 1 - |P_{r+1}^{(r+1)}|$ (模通道), 缩放 $c > 0$ 对两条读出通道均自治。■

定理 5.2 (逐坐标正失真免疫) . 对任意严格正的对角增益 $d_1, \dots, d_{n+1} > 0$, 直读模式作用于 $(d_k E(\mathbf{b}))_k$ 仍精确复原 $\mathbf{b}$ 。即符号编码对任意未知的逐坐标正增益信道严格免疫。

证明. $d_k E_k$ 的符号等于 E_k 的符号, 因为 $d_k > 0$; 定理 4.1(i) 只读符号。■

注 5.2.1. 定理 5.2 是符号层编码的最强鲁棒性陈述: 信道可以在每个坐标上施加任意未知的正增益 (衰减、放大、甚至坐标间极度不平衡的衰落), 译码毫发无损。代价由定理 6.2 支付: 电平越低的坐标越容易被噪声翻转符号——鲁棒性针对的是确定性失真, 不是随机噪声。

定理 5.3 (射影完备性) . 编码在射影空间 $\mathbb{RP}^n$ 中仍是单射: $E(\mathbf{b})$ 与 $E(\mathbf{b}')$ ($\mathbf{b} \neq \mathbf{b}'$) 不属于同一射影类; 等价地, 归一化 $E(\mathbf{b}) // E(\mathbf{b}) //$ 的符号模式唯一确定 $\mathbf{b}$ 。

证明. 若 $E(\mathbf{b}') = \mu E(\mathbf{b})$ ($\mu \neq 0$), 逐坐标取符号: $\text{sgn}(\mu) \text{sgn}(E(\mathbf{b})_k) = \text{sgn}(E(\mathbf{b}')_k)$ 。坐标 1: $E(\mathbf{b})_1 = E(\mathbf{b}')_1 = a_1 > 0$, 故 $\mu > 0$; 于是全部符号相同, $\mathbf{b} = \mathbf{b}'$ 。■

§6 无率前缀、对数 UEP 与隐蔽性

定理 6.1 (无率前缀性质). 设 $m \leq n$ 。全长编码 $E(\mathbf{b}_{1..n}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 在前 $m+1$ 个坐标上的限制, 与前缀消息的自有编码 $E(\mathbf{b}_{1..m}) \in \mathbb{R}^{m+1}$ 只差一个整体正因子:

$$E(\mathbf{b}_{1..n})_{\{1, \dots, m+1\}} = \frac{H_{m+1}}{H_{n+1}} E(\mathbf{b}_{1..m}).$$

从而: 任意前缀是合法码字; 前缀码字编码的恰是前缀消息; 译码可在任意前缀长度上进行而无需知道 n 。

证明. 对 $k \leq m+1$,

$$E(\mathbf{b}_{1..n})_k = s_k \frac{1/k}{H_{n+1}} = \frac{H_{m+1}}{H_{n+1}} \cdot s_k \frac{1/k}{H_{m+1}} = \frac{H_{m+1}}{H_{n+1}} E(\mathbf{b}_{1..m})_k,$$

其中 $s_1 = +1$ 、 $s_k = (-1)^{b_{k-1}}$ ($k \geq 2$) 在两侧一致。正因子 $H_{m+1}/H_{n+1} > 0$ 由定理 5.1 不影响译码。■

注 6.1.1 (与喷泉码的对照). LT 码 [1] 用随机度分布实现“任意多的编码包、收齐即译”; 透视码用确定性前缀结构实现“任意前缀长度、随时可译”。前者的冗余在包间, 后者的冗余在坐标间的电平阶梯 (定理 6.2)。压缩比 $H_{m+1}/H_{n+1} < 1$ 随前缀变短而减小——短前缀的信号更弱但结构相同; 这是无率性的几何价格。

定理 6.2 (对数不均匀错误保护). 在 AWGN 信道 $\mathbf{r} = E(\mathbf{b}) + \mathbf{N}$ ($\mathbf{N} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_{n+1})$) 下, 坐标 k 的直读误码率为

$$\varepsilon_k = Q\left(\frac{a_k}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{1}{k H_{n+1} \sigma}\right),$$

关于 k 严格递增; 最强坐标 (锚点 $k=1$, 不载消息) 与最弱坐标 ($k=n+1$) 的信噪比之比为 $(n+1)^2$; 消息坐标 ($2 \leq k \leq n+1$) 内部的信噪比动态范围为 $(n+1)^2/4$ (幅度动态范围 $(n+1)/2$)。以 $\sigma = \sigma_0$ 标定: $\varepsilon_k = Q((n+1)/k)$, 从 $k=2$ 的 $Q(150.5) < 10^{-100}$ 平滑退化到 $k=n+1$ 的 $Q(1) = 0.1587$ 。保护强度按坐标的对数分级:

$$\ln(1/\varepsilon_k) \approx \frac{(n+1)^2}{2k^2}.$$

证明. 坐标 k 的译码错误当且仅当 N_k 越过符号边界, 即 $|N_k| > a_k$ 且方向相反, 概率 $Q(a_k/\sigma)$ 。 $a_k = (1/k)/H_{n+1}$ 关于 k 严格递减, Q 单调, 故 ε_k 严格递增。信噪比 $\gamma_k = (a_k/\sigma)^2 \propto 1/k^2$, 全坐标首尾比 $((n+1)/1)^2 = (n+1)^2$, 消息坐标首尾比 $((n+1)/2)^2 = (n+1)^2/4$ 。渐近 $-\ln Q(x) \approx x^2/2$ 给出对数分级式。■

定理 6.3 (幅度隐蔽性). 包络向量 $|E(\mathbf{b})| = (a_1, \dots, a_{n+1})$ 与 $\mathbf{b}$ 无关; 等价地, 对任意只观测模方 (或模) 的接收者, $I(|E|; \mathbf{b}) = 0$, 等式精确成立 (不是渐近、不是计算意义下)。消息信息完全承载于符号层。

证明. $|E(\mathbf{b})|_k = a_k$ 是不依赖 $\mathbf{b}$ 的常数向量, 故 $|E|$ 的分布与 $\mathbf{b}$ 的分布独立, 互信息为零。■

注 6.3.1（与定理 5.2 的对偶）. 定理 5.2 表明符号层对正失真严格免疫；定理 6.3 表明幅度层对窃听零泄露。两条合起来界定了透视码的安全—鲁棒结构：秘密与脆弱都集中在符号（相位）这一自由度上。这与 §9.8 形成对照：一旦改用幅度携带消息（PAM），两性质同时失效。

§7 角度谱

平方根嵌入 $z_k = \sqrt{|E_k|}$ （配合符号）把编码送入单位球面；相邻层状态的球面夹角 θ_r 满足 $\cos \theta_r = \sqrt{\lambda_r}$ 、 $\tan \theta_r = 1/\sqrt{(r+1)H_r}$ （姊妹篇定理 6.2，本文 §2 的公理体系下同样成立，证明相同）。两点澄清：

(i) 相邻层状态维数不同 ($z^{(r)} \in \mathbb{R}^r$ 、 $z^{(r+1)} \in \mathbb{R}^{r+1}$)，内积按末位补 0 把 $z^{(r)}$ 嵌入 $\mathbb{R}^{r+1}$ 后计算；(ii) 由 $z_k^{(r+1)} = \sqrt{\lambda_r} z_k^{(r)}$ ($k \leq r$) 与 $\|z^{(r)}\| = 1$ 得 $\langle z^{(r)}, z^{(r+1)} \rangle = \sqrt{\lambda_r} \|z^{(r)}\|^2 = \sqrt{\lambda_r}$ ，故 $\sin \theta_r = \sqrt{1 - \lambda_r}$ ，从而 $\tan \theta_r = \sqrt{(1 - \lambda_r)/\lambda_r} = 1/\sqrt{(r+1)H_r}$ 。本节把这一几何观察整理为编码论语言的三条陈述。

命题 7.1（角度谱的完备性双射）. 以下三类数据两两相互唯一确定：(i) 消息 $\mathbf{b} \in \{0, 1\}^n$ ；(ii) 符号序列 $(s_1, \dots, s_{n+1})$ ($s_1 = +1$)；(iii) 归一化码字的方向 $E(\mathbf{b})/\|E(\mathbf{b})\| \in S^n$ 。特别地，消息空间与球面第一卦限符号胞腔之间是双射，共 2^n 个胞腔。

证明. (i) $\Leftrightarrow$ (ii) 是定义 3.1；(ii) $\Rightarrow$ (iii)：方向由符号模式与公开包络唯一决定；(iii) $\Rightarrow$ (ii)：定理 5.3。■

命题 7.2（纯有理实现，免傅立叶）. 编码与两种译码模式只涉及有理数的加、乘、比较；全部中间量（状态、包络、压缩比）为有理数，分子分母位宽 $O(n \log n)$ 比特（分母 $\text{den}(H_{n+1}) \mid \text{lcm}(1..n+1) = e^{\psi(n+1)}$ ）。译码不需要任何三角函数或傅立叶变换。

证明. 定义 3.1 的 a_k 是有理数；直读是比较；剥离是有理乘除。位宽： H_{n+1} 通分后分母整除 $\text{lcm}(1..n+1)$ ，其位数 $\psi(n+1)/\ln 2 = O(n)$ ； n 个坐标通分后总位宽 $O(n \log n)$ （每个分子分母 $O(n)$ 位， $\psi(x) \sim x$ 由质数定理）。■

注 7.2.1. 角度谱视图 (θ_r 、 Θ_r) 在物理实现中对应相位读出；它在数学上完备（命题 7.1），在工程上可选——直读模式的存在使接收机可以完全不估计角度。角度谱的几何语言与信息几何 [9] 同族，但本文不需要其曲率机制。这与 §9.1 的 q 相推广形成梯度：符号 ($q = 2$) 最鲁棒，相位 ($q \rightarrow \infty$) 容量最高（表 B.7）。

§8 上下文冗余：三条定理

上下文 $\mathcal{C}$ （定义 2.2）不是被动参数，而是冗余的储存库。本节三条定理分别把包络、包络一致性、质数位置转化为差错控制资源。

定理 8.1（全导频性质）. 透视码的每个坐标都是自身的导频：无噪声包络 $|E_k| = a_k$ 对接收方完全已知（定义 2.2(i)），故信道增益估计不需要任何导频开销；在相干时间内，逐坐标增益估计 $\hat{d}_k = |r_k|/a_k$ 是渐近无偏的，且偏差解析已知（证明中给出闭式）。

证明. 写 $r = d \cdot a \cdot s + N$ ，其中 $d > 0$ 为信道增益、 $s = \pm 1$ 、 $N \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ ，记 $x := da/\sigma > 0$ 。取模运算把负半轴概率质量折叠到正半轴，故 $\hat{d}$ 严格正偏：

$$\mathbb{E} |r| - da = 2\sigma\phi(x) - 2daQ(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma x^{-2} e^{-x^2/2} (1 + O(x^{-2})) \quad (x \rightarrow \infty),$$

其中 φ 为标准正态密度（渐近式由 Q 的 Mills 比展开 $Q(x) = \varphi(x)(x^{-1} - x^{-3} + O(x^{-5}))$ 得到）。故强坐标 ($x \gg 1$) 上偏差为指数阶小（而非多项式阶）， $\hat{d}_k$ 渐近无偏；弱坐标 ($x = O(1)$ ，如 $x = 1$ 时偏差 $\approx 0.166\sigma$) 上偏差为正且不可忽略。因 a_k 先验已知，偏差项本身可解析扣除，故全导频性质（零导频开销）不受影响。■

定理 8.2（包络一致性擦除）. 定义逐坐标的包络一致性偏差

$$\kappa_k := \left| \frac{|r_k|}{a_k} - 1 \right|, \quad 1 \leq k \leq n+1.$$

（精确部分）在 $n = 300$ 下，直读错误集中于大 κ 坐标：把 κ 最大的 ρ 比例坐标声明为擦除后，保留坐标上的误码率经 2×10^4 组蒙特卡洛测得（表 B.2； $\sigma = 0.5\sigma_0$ ，种子 20250825）：由 3.29×10^{-3} （不擦除）降至 3.07×10^{-4} （擦 5%）、 1.17×10^{-4} （擦 10%）、 4.16×10^{-5} （擦 20%）——首次擦除（5%）获约一个数量级，此后擦除比例每翻倍保留坐标误码率再降约 3 倍。（判据部分）坐标 k 被误翻且未被擦除，要求噪声同时满足 N_k 越界 ($|N_k| > a_k$ 反向) 与 $|N_k| \approx 2a_k$ （保持 κ_k 小）： $|r_k|/a_k = |1 + N_k/(\pm a_k)| \approx 1$ 且 r_k 反号 $\Rightarrow N_k \approx -2s_k a_k$ ，其概率密度相对于越界概率压低了

$$\exp\left(-\frac{(2a_k)^2 - (a_k)^2}{2\sigma^2}\right) = e^{-3\gamma_k/2}$$

量级，这解释了观察到的数量级增益。

证明. 判据部分的严格含义：事件 {坐标 k 错且 $\kappa_k < \delta$ } 要求 N_k 落在以 $-2s_k a_k$ 为中心、宽度 $2\delta a_k$ 的区间内，其高斯概率 $\approx 2\delta a_k \cdot \varphi(2a_k/\sigma)/\sigma$ ；与无条件错误概率 $Q(a_k/\sigma) \approx \varphi(a_k/\sigma)\sigma/a_k$ 之比为

$$\frac{2\delta a_k^2}{\sigma^2} e^{-3\gamma_k/2} = 2\delta \gamma_k e^{-3\gamma_k/2},$$

对强坐标 (γ_k 大) 指数级小。该估计要求 $\gamma_k \gg 1$ （强坐标）且 $\delta\sqrt{\gamma_k} \ll 1$ （区间上密度近似常数）；对弱坐标尾 ($\gamma_k \approx 1$) 该比值并不指数小，与表 B.2 中 $\sigma \gtrsim 0.8\sigma_0$ 后 5% 擦除边际收益消失一致。故擦除把错误集中到被声明为擦除的坐标上，保留坐标误码率随之下降。蒙特卡洛数值见表 B.2（算法 A.4， 2×10^4 组）；擦除作为译码资源的标准处理见 [10]。■

定理 8.3（质数帧同步）. 坐标索引 k 为质数的位置集合由上下文公开（定义 2.2(iii)）；由姊妹篇定理 7.1 (k 为质数当且仅当 $\text{den}(H_k)$ 出现新质因子 k ；调和数分母的经典性质见 [11])，质数结构记录在调和数的分母上。接收机可用质数坐标作为已知结构锚点做帧对齐：在未知帧偏移 τ 下，用质数位置坐标集合作匹配滤波，正确对齐的归一化相关峰为 $\sum_{p \leq n+1} a_p^2 / \sum_k a_k^2$ ， n 大时趋于

$$\frac{\sum_p 1/p^2}{\pi^2/6} = P(2)/\zeta(2) = 0.452247 \dots \times 6/\pi^2 = 0.27493 \dots \approx 27.5\%.$$

证明. 相关峰的分子：质数坐标的能量份额 $\sum_{p \leq n+1} a_p^2 / \sum_{k \leq n+1} a_k^2 = (\sum_{p \leq n+1} 1/p^2) / H_{n+1}^{(2)} \rightarrow (\sum_p p^{-2}) / \zeta(2)$ ； $\sum_p p^{-2} = 0.452247 \dots$ （质数 zeta 在 2 处的值）， $\zeta(2) = \pi^2/6$ 。错位 τ 的归一化相关为

关于 $|r|$ 单调衰减； $n \rightarrow \infty$ 极限下 $R(0) = P(2)/\zeta(2) = 0.27493\dots$ ， $R(1) = 0.14862\dots$ （对齐峰的 54.1%）， $R(2) = 0.09729\dots$ （35.4%）， $R(10) = 0.02088\dots$ （7.6%）， τ 大时 $R(\tau) \approx 6/(\pi^2 \tau \ln \tau) \rightarrow 0$ 。帧同步依赖的是落差 $R(0) - R(\tau)$ 而非错位的零期望；质数集密度 $1/\ln n$ 的稀缺性抑制大 τ 伪峰。■

§9 容量分析

本节在 AWGN 信道 $r = E(b) + N$ 、 $N \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_{n+1})$ 下逐级结算透视码的信息能力。噪声一律以 $\sigma_0 = a_{n+1} = 1/((n+1)H_{n+1})$ 为单位标定，此时坐标信噪比为

$$\gamma_k = \left(\frac{a_k}{\sigma_0}\right)^2 = \left(\frac{n+1}{k}\right)^2, \quad 1 \leq k \leq n+1,$$

一条从 $(n+1)^2$ 到 1 的确定性平方阶梯。

9.1 相符号推广

命题 9.1 (q 相星座). 把坐标的符号自由度推广为复平面上的 q 等分相位（映射表 M.2）。采用复信道约定

$$y = \sqrt{\gamma} e^{i\varphi} + z, \quad z \sim \text{CN}(0, 1),$$

其中 $\gamma = E_s/N_0$ 为符号信噪比， $N_0 = 1$ 为复噪声总方差（每实维方差 1/2）。每坐标承载 $\log_2 q$ 比特，判决容限为 $\pm \pi/q$ ；在坐标信噪比 γ 下， q 相 PSK 的可达互信息随 γ 饱和于 $\log_2 q$ 。此约定下，表 B.7 的 $q = 2$ 行即实轴 BPSK 的复信道等效 $C_{\text{BPSK}}(2\gamma)$ （信号限于实轴，噪声均分两维）， $q = 4$ 行即 $2 C_{\text{BPSK}}(\gamma)$ （两正交 BPSK 分量各载一比特），与 M.2 注一致。数值积分（表 B.7）： $q = 4$ 在 $\gamma = 25$ 时达 2.00 比特（饱和）， $q = 8$ 在 $\gamma = 49$ 时达 3.00 比特， $q = 16$ 在 $\gamma = 100$ 时达 3.98 比特； $n = 1000$ 时全坐标 q 相总速率（复信道， $\gamma_k = ((n+1)/k)^2$ ）对 $q = 2, 4, 8, 16$ 依次为 938.9/1677.2/2084.6/2285.8 比特，其中 $q = 4$ 恰为符号层总和 $C_{\text{BPSK}} = \sum_{k=1}^{n+1} C_{\text{BPSK}}(\gamma_k) = 838.6$ 比特的两倍（求和含锚点坐标 $k = 1$ ，其贡献 ≈ 1 比特，渐近可忽略），与复坐标总容量 $2C_{\text{Sh}} = 3257.3$ 比特对照， $q = 16$ 已覆盖 70.2%。

9.2 总容量的 gamma 闭式

定理 9.2 (容量闭式). 每坐标独立高斯输入、独立使用的容量和为

$$C_{\text{Sh}}(n) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n+1} \log_2(1 + \gamma_k) = \frac{1}{2} \log_2 \prod_{k=1}^m \left(1 + \frac{m^2}{k^2}\right), \quad m := n+1,$$

且有 gamma 函数闭式

$$C_{\text{Sh}}(n) = \frac{1}{2} \log_2 \frac{|\Gamma(m+1+im)|^2}{|\Gamma(1+im)|^2 (m!)^2}$$

与渐近展开

$$C_{\text{Sh}}(n) = \frac{\pi + 2 \ln 2}{4 \ln 2} m - \frac{1}{2} \log_2 m + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log_2(2\pi)\right) + O(1/m) = 1.6330900355 \dots \cdot m - \frac{1}{2} \log_2 m - 1.0757 \dots + O$$

证明. 第一等式是逐坐标高斯信道容量 $\frac{1}{2} \log_2(1 + \gamma)$ 的求和 ([3][5])。闭式:

$$\prod_{k=1}^m \left(1 + \frac{m^2}{k^2}\right) = \prod_{k=1}^m \frac{(k + im)(k - im)}{k^2} = \frac{|\Gamma(m + 1 + im)|^2}{(m!)^2},$$

用到 Γ 的乘积刻画 $\prod_{k=1}^m (k + z) = \Gamma(m + 1 + z)/\Gamma(1 + z)$ 与 $|w|^2 = w\bar{w}$ 。渐近: 对闭式作 Stirling 展开。由 $|\Gamma(1 + im)|^2 = \pi m / \sinh(\pi m)$ 与 $\ln \Gamma(z) = (z - \frac{1}{2}) \ln z - z + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + O(1/z)$ (取 $z = m + 1 \pm im$) 得

$$\sum_{k=1}^m \ln\left(1 + \frac{m^2}{k^2}\right) = \left(\frac{\pi}{2} + \ln 2\right)m - \ln(2\pi m) + \frac{\ln 2}{2} + O(1/m),$$

两端除以 $2 \ln 2$ 即得展开式。主项系数另有解释性读法: $\sum_k \ln(1 + m^2/k^2)$ 的积分近似给出 $m \int_0^1 \ln(1 + t^{-2}) dt$; 精确地,

$$\int_0^1 \ln(1 + 1/t^2) dt = [t \ln(1 + 1/t^2) + 2 \arctan t]_0^1 = \ln 2 + \frac{\pi}{2},$$

故主项为 $m(\ln 2 + \pi/2)/(2 \ln 2) = \frac{\pi + 2 \ln 2}{4 \ln 2} m$ 。数值验证 (表 B.3): $n = 100, 1000, 10000$ 时 $C_{\text{Sh}} = 160.5366, 1628.6637, 16324.8138$ 比特, 求和式与闭式逐位一致; 渐近展开在 $m = 1001$ 处给出 1628.6637, 同样逐位一致。■

注 9.2.1 (“1.63 比特/坐标”的含义)。坐标平均容量超过 1 比特是因为强坐标的 y_k 很大: 容量集中在 $k \ll m$ 的头部。对应的账目在 §9.4 结算; 其正确读法——阶梯深度的定价而非能效缺陷——由命题 9.5 与注 9.5.2 建立。效率 η 的两个口径需分清: (i) 无噪极限口径

$$\eta_0 := \frac{1}{1.6331} = \frac{4 \ln 2}{\pi + 2 \ln 2} = 0.612336,$$

即符号层每坐标渐近至多载 1 比特对 Shannon 极限 1.6331 之比; (ii) 工作点 $\sigma = \sigma_0$ 口径

$$\eta(\sigma_0) := \frac{0.8380}{1.6331} = 0.513,$$

即符号受限容量 C_{BPSK} 对 Shannon 容量之比 (表 B.3 口径)。本文 η 取口径 (i)。

9.3 可靠信息阶梯

四条可用速率, 从软信息到硬判决逐级折损 ($n = 100/1000/10000$, 表 B.3; 全部经独立数值积分验证):

- C_{Sh} (高斯码本, 每坐标软信息): 160.54/1628.66/16324.81 比特, 渐近 $1.6331n$;
- C_{BPSK} (符号受限容量, $\sum_{k=1}^{n+1} C_{\text{BPSK}}(y_k)$, 求和含锚点坐标 $k = 1$, 其贡献 ≈ 1 比特、渐近可忽略;
 $C_{\text{BPSK}}(\gamma) = 1 - E_Z \log_2(1 + e^{-2\gamma - 2\sqrt{\gamma}Z})$, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$): 84.4/838.6/8380.7 比特, 渐近 $\approx 0.838n$;
- $R_{\text{硬判}}$ (硬判决 BSC 容量和, $\sum_k [1 - H_2(Q(\sqrt{\gamma_k}))]$): 78.0/775.8/7753.4 比特, 渐近 $\approx 0.775n$;
- $R_{\text{擦 20\%}}$ (按信噪比保留最高 $[0.8m]$ 个坐标的硬判决容量和): 69.4/688.6/6881.1 比特, 渐近 $\approx 0.688n$ 。

阶梯的读法： $C_{\text{Sh}}/C_{\text{BPSK}} \approx 1.95$ 是符号约束的代价； $C_{\text{BPSK}}/R_{\text{硬判}} \approx 1.081$ 是硬判决的代价； $R_{\text{硬判}}/R_{\text{擦}} \approx 1.126$ 是 20% 坐标不可用（但仍需结构冗余）的代价。三个比值按渐近系数计算，随 n 的变化不超过百分之几——阶梯是尺度自由的。

9.4 能量标度

命题 9.4（能量账目）. 码字总能量 $E(n) = \sum_k a_k^2 = H_{n+1}^{(2)}/H_{n+1}^2 \rightarrow (\pi^2/6)/\ln^2(n+1)$ ；在硬判决可靠约束（最弱坐标 ε_{n+1} 固定，即 $\sigma \propto \sigma_0$ ）下，每比特噪声能量比

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{c^2 \pi^2 (n+1)^2}{12n} (1 + o(1)), \quad c := Q^{-1}(\varepsilon_0),$$

其中 ε_0 为最弱坐标的目标误码率。取 $\varepsilon_0 = 10^{-2}$ ($c \approx 2.3263$, $c^2 \approx 5.4119$)： $n = 100/1000/10000$ 时 $E_b/N_0 = 26.55/36.49/46.49$ dB（精确值，表 B.5）——随 n 线性增长，即 +10 dB/十倍程。锚点坐标的能量份额 $a_1^2/E(n) \rightarrow \frac{1}{\pi^2/6} = \frac{6}{\pi^2} \approx 60.8\%$ 。本命题的口径是“符号层单用”（包络空置）；账目的正确读法见注 9.5.2。

证明. $\sum_k a_k^2 = H_{n+1}^{(2)}/H_{n+1}^2$, $H^{(2)} \rightarrow \pi^2/6$, $H \sim \ln$ 。锚点份额： $a_1^2/E = (1/H_{n+1}^2)/(H_{n+1}^{(2)}/H_{n+1}^2) = 1/H_{n+1}^{(2)} \rightarrow 6/\pi^2$ 。 E_b/N_0 ：可靠性要求最弱坐标的误码率 $Q(a_{n+1}/\sigma)$ 不超过目标 ε_0 ，即 $a_{n+1}/\sigma = c = Q^{-1}(\varepsilon_0)$ ，亦即 $\sigma = \sigma_0/c$ ； $N_0 = 2\sigma^2$, $E_b = E/n$ ，代入 $E \approx (\pi^2/6)/H_{n+1}^2$ 与 $\sigma_0^2 = 1/((n+1)^2 H_{n+1}^2)$ 得

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{E/n}{2\sigma_0^2/c^2} = \frac{\pi^2(n+1)^2 c^2}{12n},$$

常数 c 由目标误码率完全决定； $\varepsilon_0 = 10^{-2}$ 对应 $c = Q^{-1}(10^{-2}) \approx 2.3263$ 、 $c^2 \approx 5.4119$ ，代入即得正文数值（表 B.5）。■

命题 9.5（符号层的指数精度律）. 设坐标 k 以双极性符号承载，逐坐标信噪比 $\gamma_k = a_k^2/\sigma^2$ ，硬判决误码率 $P_e(k) = Q(\sqrt{\gamma_k})$ 。定义该坐标的可靠十进制位数 $D_k := -\log_{10} P_e(k)$ 。则：

(i)（双侧界）对一切 $\gamma_k \geq 0$,

$$D_k \geq \frac{\gamma_k}{2 \ln 10} + \log_{10} 2;$$

对 $\gamma_k > 1$ 另有

$$D_k \leq \frac{\gamma_k}{2 \ln 10} + \frac{1}{2} \log_{10}(2\pi\gamma_k) - \log_{10}(1 - \gamma_k^{-1}).$$

(ii)（渐近斜率） $\gamma_k \rightarrow \infty$ 时 $D_k = \frac{\gamma_k}{2 \ln 10} + O(\log \gamma_k)$ ：可靠位数随信噪比线性增长，斜率恒为 $1/(2 \ln 10) = 0.2171472410$ ；等价地，可靠精度 $\varepsilon_k = 10^{-D_k}$ 随信噪比的线性增大而至少指数级改善：

$$\varepsilon_k \leq \frac{1}{2} e^{-\gamma_k/2}.$$

(iii) (等差定价) 把 D_k 再提高一位所需的信噪比增量趋于常数: $\Delta y_k = 2\ln 10 + o(1) = 4.6051701860 + o(1)$ ($y_k \rightarrow \infty$), 与坐标 k 、与既有位数无关; 在 dB 口径下每新增一位的成本随工作点升高而递减。

在天梯上 $y_k = y_1/k^2$, 故 $D_k = \frac{y_1}{2k^2 \ln 10} + O(\log y_k)$: 表 B.1 末列 $-\ln \varepsilon_k \approx (n+1)^2/(2k^2)$ 即本律在 $\sigma = \sigma_0$ 处的首项。同一指数律支配双通道 λ 读出的栅格精度 (定理 9.7): 栅距 δ 的最近点读出, 其错误率恰为 $2Q(\delta/(2\sigma))$ 。

证明. $P_e(k) = Q(\sqrt{y_k})$ 是实双极性信道硬判决的标准结论 (表 B.1 即其在 $\sigma = \sigma_0$ 处的逐坐标值)。用标准 Q 函数界: 对 $x > 0$,

$$\frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \right) \leq Q(x) \leq \frac{1}{2} e^{-x^2/2}.$$

下界: $g(x) := Q(x) - \varphi(x)(x^{-1} - x^{-3})$ 满足 $g(+\infty) = 0$ 且 $g'(x) = -3\varphi(x)/x^4 < 0$, 故 $g > 0$ 。上界: $h(x) := \frac{1}{2}e^{-x^2/2} - Q(x)$ 满足 $h(0) = h(+\infty) = 0$, 而 $h'(x) = \varphi(x)(1 - \sqrt{\pi/2}x)$ 在 $(0, \infty)$ 恰有一零点且先正后负, 故 $h \geq 0$ 。代入 $x = \sqrt{y_k}$ 并施加 $-\log_{10}$ 即得 (i) (上界要求 $y_k > 1$ 使 $1 - y_k^{-1} > 0$)。 (i) 两端主项同为 $y_k/(2\ln 10)$ 、余项 $O(\log y_k)$, 得 (ii); $\varepsilon_k \leq \frac{1}{2}e^{-y_k/2}$ 是上界的直接改写。解 $D_k(y_k + \Delta) - D_k(y_k) = 1$: 由 (ii), $\Delta/(2\ln 10) + O(\log(1 + \Delta/y_k)) = 1$, $y_k \rightarrow \infty$ 时 $\Delta \rightarrow 2\ln 10$, 得 (iii)。栅格注记: 真值落在某栅点时, 最近点译码出错当且仅当坐标噪声越过距离 $\delta/2$ 的判决界, 其概率恰为 $2Q(\delta/(2\sigma))$, 与 (ii) 同律。■

注 9.5.1 (每焦耳可靠位数的平坦性). 命题 9.5(i) 的下界逐坐标给出 $D_k \geq \frac{e_k}{2\sigma^2 \ln 10} + \log_{10} 2$ ($e_k = a_k^2$ 为坐标能量): 可靠十进制位数以普世常数 $\frac{1}{2\sigma^2 \ln 10}$ 与坐标能量成正比, 该常数与 k 、 n 无关。对全码字求和:

$$\sum_{k=1}^{n+1} D_k \geq \frac{E}{2\sigma^2 \ln 10} + (n+1) \log_{10} 2,$$

且渐近紧: 沿 $\sigma = \sigma_0$ 、 $n \rightarrow \infty$, 精确和与能量比例首项之比为 $1.0251/1.0025/1.0003$ ($n = 100/1000/10000$; 精确和 $3712.7/3.5860 \times 10^5/3.5733 \times 10^7$ 位, 首项 $3621.9/3.5769 \times 10^5/3.5724 \times 10^7$ 位, 经对数域 Q 函数精确计算)。含义: 能量在阶梯上的分布恰是可靠精度在阶梯上的分布——锚点占 $6/\pi^2$ 的能量, 也交付约 $6/\pi^2$ 的可靠位数; “每焦耳可靠位数”口径下没有任何一级被浪费。把全阶梯的误码地板统一压下一个数量级, 所需代价只是逐坐标信噪比统一增加 $2\ln 10 \approx 4.6052$ (线性单位)。

注 9.5.2 (能量账目的正确读法). 命题 9.4 的账目所度量的是一个具体设计选择的价格: 把同一目标误码率 ε_0 的保护沿 UEP 阶梯一直延伸到最弱坐标 $k = n+1$ 。它不是符号层的能效缺陷, 理由有三。(i) 该账目购得的是精度储备: 由命题 9.5, 该账目的每一线性增量 (y 加 $2\ln 10$) 使阶梯每一级的可靠位数同步加一——投入线性、产出指数。(ii) 由注 9.5.1, 能量与交付精度在各级严格成比例, 阶梯内部不存在被浪费的级。(iii) 由定理 9.9(iv), 同一能量预算可同时承载一个独立的幅度层消息流; 把全部能量记在符号层比特的账上只是“包络空置”单用情形的口径, 复合口径下的效率由表 B.8 给出 ($\approx 95.0\% C_{Sh}$)。单用情形的真正适用场景是精度与安全导向的载荷 (存储、全息介质、物理层安全): 那里正确的计价单位是“每焦耳可靠位数” (注 9.5.1), 而非“每比特焦耳数”。

9.5 相位信道的连续容量

把符号自由度的对偶——连续相位 $\varphi \in [0, 2\pi)$ ——视为信道（接收相位 $\theta + \nu$, ν 为相位噪声）。圆环相位信道在信噪比 γ 下的容量渐近为

$$C_{\text{ph}}(\gamma) = \frac{1}{2} \log_2 \frac{4\pi\gamma}{e} + o(1) \quad (\gamma \rightarrow \infty),$$

推导：复 AWGN 下相位噪声的等效方差为 $\sigma_{\text{eff}}^2 = 1/(2\gamma)$ （噪声垂直分量除以幅度的标准折算）；高信噪比时折返效应可忽略，容量为均匀先验微分熵 $\log_2(2\pi)$ 与噪声微分熵 $\frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma_{\text{eff}}^2) = \frac{1}{2} \log_2(\pi e/\gamma)$ 之差，即 $\frac{1}{2} \log_2(4\pi\gamma/e)$ 。该曲线把命题 9.1 的 q 相阶梯连成连续族（表 B.7 的饱和值即其整数采样）。

9.6 衰落信道上的多账本结算

引入逐坐标实高斯衰落 $G_k \sim \mathcal{N}(0,1)$ （独立同分布，与消息独立）， $r_k = G_k E(b)_k + N_k$ 。这是瑞利衰落落在同相分量上的标准实投影模型：复增益 $\mathcal{CN}(0,1)$ 的实部即 $\mathcal{N}(0,1)$ ； G_k 的随机符号正是接收机缺失相干相位参考的体现。链式法则给出双向展开

$$I(r; b, G) = \underbrace{I(r; b)}_{\text{盲符号}} + \underbrace{I(r; G \mid b)}_{\text{已知消息学衰落}} = \underbrace{I(r; G)}_{\text{衰落总量}} + \underbrace{I(r; b \mid G)}_{\text{已知衰落传消息}}.$$

命题 9.6（四本账的精确值）. (i) $I(r; b) = 0$ 精确成立：给定 b 时 $G_k s_k \sim \mathcal{N}(0,1)$ 与 s_k 无关，故 $r_k \mid b \sim \mathcal{N}(0, a_k^2 + \sigma^2)$ ，边缘分布不携带任何消息信息；(ii) $I(r; G \mid b) = C_{\text{Sh}}(n)$ 精确成立：给定符号后 $G_k s_k$ 仍是标准高斯变量，坐标 k 是输入 $\mathcal{N}(0, a_k^2)$ 、噪声 σ^2 的标准高斯信道，容量 $\frac{1}{2} \log_2(1 + \gamma_k)$ ，逐坐标求和即定理 9.2；(iii) $I(r; b \mid G) = \sum_k E_G C_{\text{BPSK}}(\gamma_k G^2)$ （给定 G 即相干接收），数值 62.7/624.5 比特（ $n = 100/1000$ ，渐近 $\approx 0.624n$ ；求和含锚点坐标 $k = 1$ ，其贡献 ≈ 0.99 比特，渐近可忽略）；(iv) $I(r; G) = C_{\text{Sh}}(n) - I(r; b \mid G)$ 逐项精确成立，数值 97.8/1004.2 比特（ $n = 100/1000$ ，渐近 $\approx 1.009n$ ：有限 n 的每比特比值为 0.978/1.004， $O(\log n/n)$ 修正几乎全落在本项）；恒等式闭合： $0 + C_{\text{Sh}} = I(r; G) + I(r; b \mid G)$ 对每一坐标逐项成立（ $n = 1000$ ：624.45 + 1004.21 = 1628.66 = C_{Sh} ，见表 B.6），渐近系数亦闭合： $0.624 + 1.009 = 1.633$ ，即 C_{Sh} 的线性系数（定理 9.2）。

证明. (i)(ii)(iii) 的论证如上所述，均为标准高斯信道恒等式。核心是 (iv) 的逐项恒等式。固定坐标，写无量纲化 $u = r_k/a_k = Gs + Z/\sqrt{\gamma}$ （坐标内噪声方差 $\sigma^2 = 1/\gamma$, s 均匀）。一方面 $u \sim \mathcal{N}(0, 1 + \sigma^2)$ （ Gs 为标准高斯），故 $h(u) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e(1 + \sigma^2))$ ；另一方面 $u \mid G = g$ 是对称高斯混合 $\frac{1}{2} \mathcal{N}(g, \sigma^2) + \frac{1}{2} \mathcal{N}(-g, \sigma^2)$ 。对其熵作分解 $p(u \mid g) = \varphi(u - g; \sigma^2) \cdot \frac{1}{2}(1 + e^{-2gu/\sigma^2})$ ：第一项贡献 $\frac{1}{2} \log_2(2\pi\sigma^2) + \frac{(\sigma^2 + 2g^2) \log_2 e}{2\sigma^2}$ ；第二项中，按混合的两半分量分别展开并利用 Z 的对称性，

$$E_p \log_2 \frac{1}{2}(1 + e^{-2gu/\sigma^2}) = E_Z \log_2 \frac{1}{2}(1 + e^{-2g^2\gamma - 2g\sqrt{\gamma}Z}) + g^2\gamma \log_2 e = -C_{\text{BPSK}}(g^2\gamma) + g^2\gamma \log_2 e,$$

两部分的 $g^2\gamma \log_2 e$ 项恰好对消，得紧凑闭式

$$h(u \mid G = g) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma^2) + C_{\text{BPSK}}(g^2\gamma).$$

(检验: $g = 0$ 退化为单高斯熵; $|g| \rightarrow \infty$ 时混合熵 = 单峰熵 + 1 比特, $C_{\text{BPSK}} \rightarrow 1$ 。) 于是

$$I(u; G) = h(u) - E_G h(u | G) = \frac{1}{2} \log_2(1 + \gamma) - E_G C_{\text{BPSK}}(\gamma G^2),$$

与 (ii)(iii) 之差逐项相等。数值由 Gauss–Hermite 求积 (C_{BPSK} 查找表经自适应求积交叉验证) 得到: $n = 100/1000$ 时 (iii) = 62.71/624.45、(iv) = 97.82/1004.21, 和为 160.54/1628.66 = C_{Sh} , 闭合到求积精度以内。■

9.7 双通道独立编码

定理 9.7 (压缩比信道). 把生成递归中的压缩比从常量解放为消息参数: 第 r 层的 λ_r 取自 8 电平集合 $\{j/9 : j = 1, \dots, 8\}$ (映射表 M.3), 每层携带 3 比特, 与符号信道 (每层 1 比特) 独立。译码: 剥离模式下第 r 层新坐标的模恰为 $1 - \lambda_r$, 故 $\lambda_r^* = 1 - |P_{r+1}|^{(r+1)}$ 一步解出, 无需迭代。精确有理算术仿真: 501 个坐标 (500 层) 双通道共传 2000 比特 ($500 \times (1+3)$), λ 与符号全程逐位精确 (表 B.9)。

证明. 独立性: 符号 s_{r+1} 与压缩比 λ_r 在递归 $P^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)} \oplus (1 - \lambda_r) s_{r+1} e_{r+1}$ 中分别控制“方向”与“比例”, 给定 λ_r 时符号读出不受影响, 给定符号时 λ_r 由新坐标模长一步读出; 译码的剥离递归先取 λ_r (模长) 再取符号, 两不相干。精确算术下的无误性: 8 电平最小间隔 1/9, 译码容限 1/18, 而有理运算无舍入——500 层仿真中 λ 与符号全部逐位精确 (坐标分母最大 408 位十进制, 与 $\prod_r \text{den}(\lambda_r) = \prod_r 9 / \gcd(j_r, 9)$ 的位宽一致)。■

注 9.7.1 (数值稳定性——双通道的内在代价). 剥离递归把第 j 层的舍入 (或噪声) 误差以 $\prod_r \lambda_r^{-1}$ 放大: λ_r 均匀取自 $\{j/9\}$ 时, 期望放大率为每层 $\exp(E \ln(1/\lambda)) = e^{0.8716} \approx 2.39$ 。因此 float64 (52 位尾数) 平均只支撑约 41 层 (最坏情形 $\lambda = 1/9$ 时 16 层), 500 层需要约 629 位尾数。故双通道模式必须工作在命题 7.2 的纯有理实现之下; 在 AWGN 物理信道中, 内层 λ 比特的可靠性按同一因子恶化 (开放问题 3)。符号信道不受此影响: 直读只比较符号 (定理 4.1)。

9.8 香农可达改造及其代价

命题 9.8 (2Q-PAM 改造). 放弃“消息只住符号”的约束, 在每个坐标上按信噪比装载均匀 $2Q_k$ -PAM 星座: 取半间距平方 $d^2 = \pi e/8$ (使密集星座近似下 $\log_2(2Q) - \text{MI} \rightarrow \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma^2 / (4d^2)) = 1$ 比特恰成立), 代入平均能量约束 $d^2(4Q^2 - 1)/3 = \gamma \sigma^2$ 得 $Q \approx \sqrt{6\gamma/(\pi e)}$, 整数化为 $Q_k = \lceil \sqrt{6\gamma_k/(\pi e)} \rceil$ 。则总速率

$$R_{\text{PAM}}(n) = \sum_{k=1}^{n+1} \log_2(2Q_k) - \text{整形损失}, \quad \text{整形损失} = \frac{1}{2} \log_2(\pi e/6) = 0.2546 \text{ 比特/坐标 (上界)},$$

实测达到 C_{Sh} 的 94.9–95.0% ($n = 100/1000/10000$: 152.4/1547.0/15507.7 比特; $n = 100$ 行 94.9%), 残隙 0.080/0.082/0.082 比特/层 (表 B.8)。注意装载规则给出的位深和 $\sum_k \log_2(2Q_k) = 250.4/2517.1/25204.1$ 比特超过 C_{Sh} (超装载): 实际速率由逐坐标互信息 $\text{MI}(2Q_k, \gamma_k)$ 自动截断到容量以内, 大 Q 时 $\log_2(2Q_k) - \text{MI} \rightarrow 1.0$ 比特 (精确恒等式 $\frac{1}{2} \log_2(24/(\pi e)) + \frac{1}{2} \log_2(\pi e/6) = 0.7454 + 0.2546 = 1$; $\gamma = 10^4/10^6$ 实测 0.9971/1.0009)。代价: 幅度层开始承载信息 $\Rightarrow$ 定理 6.3 (隐蔽性) 与定理 5.2 (失真免疫) 同时失效——这是幅度通道被启用的结果, 而非隔绝性失效。本改造是定理 9.9 的直接实例: 幅度层按容量规则装载 (传统编码的自由度), 符号层仍为透视码, 两流相互独立。

注 9.8.1（整形损失的来历）. 均匀 2Q-PAM 相对高斯码本的损失是均匀分布与高斯分布的微分熵差 $\frac{1}{2} \log_2 \frac{\pi e}{6} \approx 0.2546$ 比特（Forney–Wei 整形理论 [7] 的一维情形；PAM 星座与编码调制的标准框架见 [12]）；外层加整形码可收回大部分。残余间隙由三部分构成：高信噪比坐标的逐坐标整形损失（ $2Q_k > 128$ 时各 0.2546 比特）、低信噪比坐标的 BPSK–高斯差距、整数取整效应；三者均不随 n 增长。94.9–95.0% 的实测效率表明：透视码的信噪比阶梯 $\gamma_k = ((n+1)/k)^2$ 与容量装载规则天然匹配，无需注水迭代。

9.9 幅度层与符号层的正交隔绝

定理 6.3 表明包络读出不含消息（ $I(|E|; b) = 0$ ）——在基础码中包络是空置的正交资源。本节证明其正面开发：这个空置层可以被一条任意独立的消息流装载，而不扰动符号层。模型：实 AWGN 信道 $y = x + z$, $z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ ；发送符号分解为 $x = sa$ ，幅度 $a \in \mathcal{A} \subset \mathbb{R}_{>0}$ 承载消息流 w_a ，符号 $s \in \{\pm 1\}$ 均匀、承载消息流 w_s ；两流统计独立、内容任意——二者不需要携带相同或类似信息——且 $s \perp a$ 。

定理 9.9（幅–符分解、隔绝与独立编码）. 上述模型下：

(i)（充分统计与隔绝）给定 a ， $|y|$ 是 a 的充分统计量，且 $|y| \perp s$ （边际亦成立）；给定 $(a, |y|)$ ， $\text{sgn}(y)$ 为均匀随机符号且与 a 无关；符号译码所需的全部信息是 $(\text{sgn}(y), a)$ ——只依赖幅度层的取值 a ，不依赖幅度层的消息语义。

(ii)（互信息的正交分解）

$$I(x; y) = I(a; |y|) + E_a[C_{\text{BPSK}}(\frac{a^2}{\sigma^2})],$$

其中 C_{BPSK} 为 §9.3 的符号受限容量函数。

(iii)（独立编码可达）幅度侧： $I(a; y) = I(a; |y|)$ 精确成立（折叠信道分布与符号流无关），任何对折信道的容量逼近码（如 PAM/ASK 电平选择外接 LDPC、极化等现代码）可直接使用，速率可达任意 $R_a < I(a; |y|)$ ；符号侧：透视码作为调制/寻址层，外接容量逼近码对各并行 BPSK 子信道作速率分配 $R_k \rightarrow C_{\text{BPSK}}(a_k^2/\sigma^2)$ （或等价地联合编码），总速率可达 $\sum_k C_{\text{BPSK}}(a_k^2/\sigma^2)$ 且总错误概率由并集界消失；定理 4.1 的直读/剥离结构作为寻址与同步层原样保留；两译码器各自独立运行，互不需要对方消息。

(iv)（符号层零边际能耗） $|x|^2 = a^2$ 与 s 无关：能量预算完全由幅度层决定。在既有幅度系统上叠加透视符号层，总速率增加而能耗不变，且（由 (i)）幅度层译码器的输入分布不被扰动。

证明. (i) 给定 a ，由 s 均匀且独立于 a ： $y \mid a$ 的密度 $p(y \mid a) = \frac{1}{2}(\phi_\sigma(y - a) + \phi_\sigma(y + a))$ 关于 y 偶对称，只经 $|y|$ 依赖于 y ；Fisher–Neyman 因子分解给出 $|y|$ 对 a 的充分性。又 $p(|y| \mid s, a) = p(|y| \mid a)$ 不显含 s ，故 $|y| \perp s \mid a$ ；对 a 取期望并用 $s \perp a$ 得边际独立 $|y| \perp s$ 。给定 $(a, |y|)$ ： $y = \pm |y|$ 等概，与 a 无关。符号译码：给定 a ， s 的后验对数比 $\log \frac{p(y \mid s = +1, a)}{p(y \mid s = -1, a)} = \frac{2ay}{\sigma^2}$ ，其符号即 $\text{sgn}(y)$ ——只含 a 的取值，不含 w_a 。

ii. 链式法则： $I(x; y) = I(a, s; y) = I(a; y) + I(s; y \mid a)$ 。第一项：由 (i)，给定 $|y|$ 时 y 与 a 条件独立，即 $I(a; y \mid |y|) = 0$ ，故 $I(a; y) = I(a; |y|) + I(a; y \mid |y|) = I(a; |y|)$ 。第二项： $I(s; y \mid a) = \int I(s; y \mid a = a_0) dP(a_0)$ ；

固定 a_0 时 $s \mapsto y$ 恰是信噪比 a_0^2/σ^2 上均匀输入的实双极性信道，其互信息按定义即 $C_{\text{BPSK}}(a_0^2/\sigma^2)$ (§9.3)。

iii. 编码侧：星座为积结构 $\mathcal{A} \times \{\pm 1\}$ ，两流独立编码、逐坐标相乘。译码侧：幅度译码器输入 $(|y_k|)$ ，由 (i) 其联合分布不依赖符号流——它面对的就是折叠信道本身，任何作用于该信道的容量逼近码的可达性结论原样成立；符号译码器在已知幅度序列（共享包络表，或先译出的幅度层）下面对逐坐标实双极性信道，软信息 $\text{LLR}_k = 2a_k y_k / \sigma^2$ ，外接容量逼近码按 $R_k \rightarrow C_{\text{BPSK}}(a_k^2/\sigma^2)$ 分配速率（或联合编码），总错误概率由逐坐标译码错误的并集界消失；定理 4.1 的直读与剥离译码作为寻址与同步结构原样适用。接口为零消息交换；可达速率相加即得。

iv. $E[x^2] = E[a^2]$ ：符号不进能量。叠加符号层后幅度译码器的输入分布不变 (i)，其译码性能不变。■

注 9.9.1（能量归属原则与实验核验） . 复合系统的诚实效率口径是总速率对 Shannon 容量：表 B.8 的 94.9/95.0/95.0% 即此口径。把全部能量记在符号层账上（命题 9.4 的口径）只适用于包络空置的单用情形；定理 6.3 是该情形的零泄露陈述 ($I(a;|y|) = 0$ 的极端)，定理 9.9 是其正面开发。蒙特卡洛核验（种子 20260427， 10^5 组， $n = 100$ ， $\sigma = 0.5\sigma_0$ ，幅度电平按命题 9.8 的装载规则均匀取层、能量匹配）：符号层误码率实测 2.2715×10^{-2} ，复合系统理论值 $\frac{1}{n} \sum_k \frac{1}{Q_k} \sum_{j=1}^{Q_k} Q((2j-1)\Delta_k/\sigma) = 2.2672 \times 10^{-2}$ (Q_k 按 $\sigma = \sigma_0$ 标定装载，即 $y_k = ((n+1)/k)^2$ ； Δ_k 为坐标 k 星座的半间距；涨落内一致)；幅度层误码率在符号层激活与关闭（同幅度流、同噪声）两种口径下为 $5.5657 \times 10^{-2}/5.5654 \times 10^{-2}$ （配对差 3×10^{-6} ，统计不可分辨）； $|y|$ 在 $s = \pm 1$ 两总体下的经验分布 KS 距离 3.99×10^{-3} ($p = 0.820$ ；独立复跑 3.95×10^{-3} ， $p = 0.829$ ，不同 RNG 调用序下末位可异)——隔绝性 (i) 与独立可达性 (iii) 均获数值支持。

9.10 符号层的无条件保护

综合定理 6.3 与命题 9.6(i)：对只观测幅度的敌手，消息的信息论泄露恒为零；对观测全波形但不知衰落系数 G （其随机符号即相位参考缺失）的接收者，泄露同样为零。两条都是等式，不依赖计算假设。能破坏它的只有获得相干相位参考的接收者：知道 G 的符号（由定理 5.2 仅需符号）即可译码，这正是合法接收者的定义；命题 9.6(iii) 给出知道完整 G 时的互信息 62.7/624.5 比特，作为仅知符号者可得速率的上界参考（知 G 者总可退化模拟仅知其符号者，故该界在操作意义下成立）。这把“密钥”的角色压缩为一项物理资源：相位相干性。相位相干性的这一密钥角色在所述模型（i.i.d. 实高斯衰落、单次观测、 $G \perp b$ 对称随机符号）内为精确等式；部分相位信息下的泄露率见开放问题 4。符号层在加噪侧的强度——可靠精度随信噪比至少指数加深——由命题 9.5 定量刻画。

9.11 与极化路线的差异：非极化 95% 容量路线的三要素

极化码 [8] 用信道变换把 n 个对称信道合成为极好与极差两极；透视码的信噪比阶梯天然提供了等效结构，无需变换：(i) 确定性 SNR 阶梯 $y_k = ((n+1)/k)^2$ ——头部坐标天然接近无噪，尾部坐标天然接近纯噪声，且排序公开；(ii) 双正交通道拼合——符号与压缩比（定理 9.7）在同一坐标上承载互不干扰的两个流；(iii) 内禀增量冗余——前缀性质（定理 6.1）使任意时刻的接收前缀都是合法且更可靠的码字（短前缀的 H_{m+1}/H_{n+1} 压缩由定理 5.1 吸收）。三者合起来给出一条不经过 Bhattacharyya 极化分析、

在工程意义上达 95.0% C_{Sh} (含固定残余间隙 0.082 比特/层) 的路线; 严格容量可达需再叠加整形码并解决开放问题 3 (λ 信道容量未知)。其代价已在 §9.4 结算。

§10 蒙特卡洛实测

全部实测在双精度浮点 (float64) 下进行, 种子固定, 每组蒙特卡洛 $\geq 10^4$ 试 (表 B.2 为 2×10^4 组、种子 20250825; 表 B.4 为 10^4 组、种子 11; 注 9.9.1 为 10^5 组、种子 20260427; 表 B.9 为精确有理算术核算、种子 4242; 表 B.10/B.11 种子 21); 理论曲线同时给出。要点 (完整数据见附录 B):

- **误码曲线 ($n = 300$, 图 2):** 硬判决蒙特卡洛与理论 $(1/n)\sum_k Q(a_k/\sigma)$ 全程贴合; 包络一致性擦除 5%/10%/20% 把 $\sigma = 0.5\sigma_0$ 处的误码率从 3.29×10^{-3} 逐级压到 $3.07 \times 10^{-4}/1.17 \times 10^{-4}/4.16 \times 10^{-5}$ 。

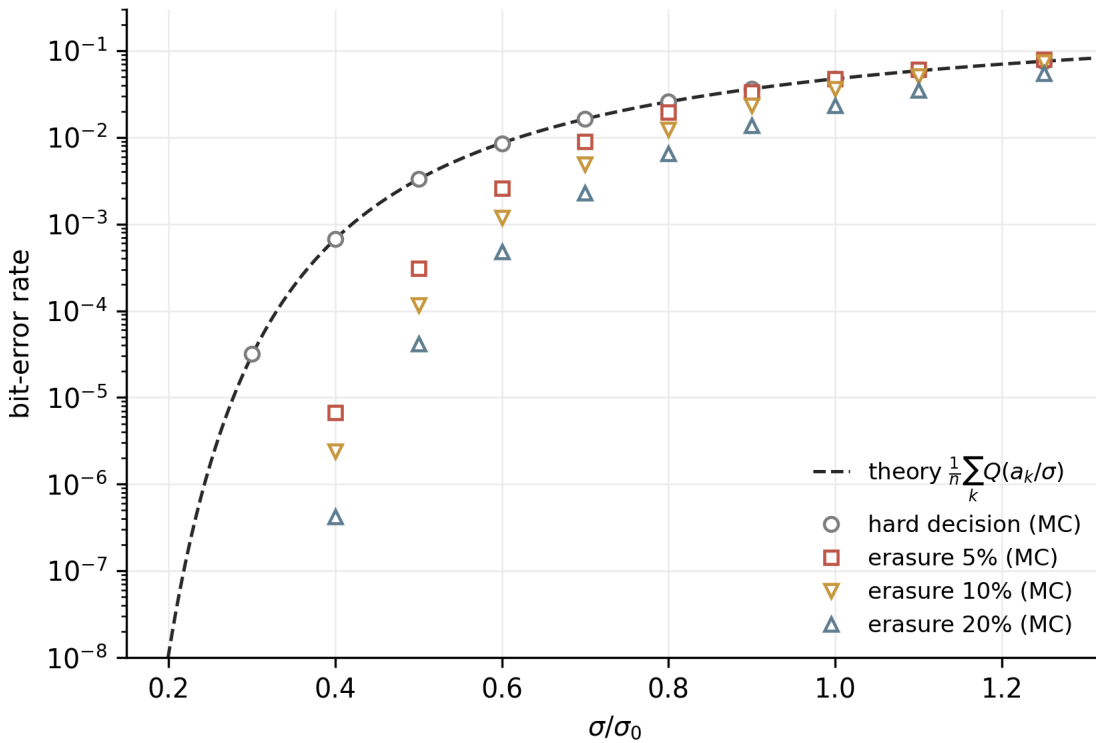


图 2

图 2. 误码性能 ($n = 300$; 蒙特卡洛每点 2×10^4 组, 种子 20250825): 硬判决 (灰圆) 与理论曲线 $(1/n)\sum_k Q(a_k/\sigma)$ (黑虚线) 贴合; 包络一致性擦除 5% (红方块)、10% (黄倒三角) 与 20% (蓝三角) 逐级压低误码, 增益结构经定理 8.2 的判据解释。 $\sigma_0 = 1/((n+1)H_{n+1})$ 。数据见表 B.2。

- **长串传输 ($n = 2000$, 表 B.4):** $\sigma = 0.2\sigma_0$ 时 10^4 组零错误 (理论 1.01×10^{-8}); $\sigma = 0.5\sigma_0$ 实测 3.26×10^{-3} (理论 3.25×10^{-3}); $\sigma = \sigma_0$ 实测 4.70×10^{-2} (理论 4.71×10^{-2})。
- **增量冗余 (前缀加长合并) (表 B.10):** $n = 1000$ 、 $\sigma = \sigma_0$ 。第一次发 $E_{1000}(b)$, 误码率 4.71×10^{-2} ; 第二次发加长码 $E_{2000}(b \parallel u)$ (u 为 1000 个新比特), 收方取前 1001 个坐标、按定理 6.1 放

- **精确性极限 (表 B.4):** $n = 10000$ 时 float64 逐位译码零失配; 最弱坐标电平 1.0216×10^{-5} , 与 float64 机器精度 (2.22×10^{-16}) 之比 4.6×10^{10} , 数值余量充足; 精确有理装配 (公共分母法, 含逐坐标精确性核验) $n = 300$ 耗时 3 ms。

§11 局限与开放问题

1. **最弱坐标保护的标度.** 符号层率 $n/(n+1) \rightarrow 1$, 可靠性集中于头部; 把最弱坐标维持在固定目标误码率的能量代价随 n 线性增长 (+ 10 dB/十倍程)。由命题 9.5, 同样的线性投入换得的是指数加深的精度储备, 故这不是传统意义的能效恶化; 由定理 9.9(iv), 复合口径下该能量同时服务一条独立的幅度层消息流。真正开放的问题是: 在保持无率前缀 (定理 6.1) 与幅度隐蔽 (定理 6.3) 双约束下, 最弱坐标保护的标度能否优于线性? 本文倾向否定——锚点份额 $6/\pi^2$ 看似是结构性常数。
2. **弱坐标尾的可靠化.** k 接近 $n+1$ 的坐标 $y_k \approx 1$ 。擦除 (定理 8.2) 与增量冗余 (§10) 能补救多少, 其极限是什么?
3. **双通道的噪声分析.** 定理 9.7 的 λ 信道在 AWGN 下的容量尚未解析刻画; 其与符号信道的耦合 (共享总能量) 构成一个二维资源分配问题。
4. **相位相干的密钥学.** §9.10 把保密性归约为相位相干性。该物理资源的形式化 (相干时间、相位噪声下的泄露率) 需要与物理层安全文献对接。
5. **q 相与 2Q-PAM 的混合装载.** 命题 9.1 与 9.8 是两个极端; 中间地带 (头 k 个坐标 PAM、尾部符号) 的最优剖面未解。

附录 A 算法

以下五个算法构成本文全部数值断言的可复现基础。实现约定: 精确模式使用任意精度既约分数 (公共分母法); 浮点模式使用双精度; 模逆用扩展欧几里得算法; 蒙特卡洛组数与种子随表标注。复杂度按算术运算次数计。

算法 A.1 (透视编码, 定义 3.1) .

```

输入: 消息  $b \in \{0,1\}^n$ 
输出: 码字  $E \in \mathbb{R}^{n+1}$  (精确模式: 既约分数向量)

 $H \leftarrow \sum_{k=1}^{n+1} 1/k$                                 # 精确分数
 $E[1] \leftarrow 1/H$                                     # 锚点, 恒正
for  $k = 1..n$ :
     $E[k+1] \leftarrow (1-2 \cdot b[k]) / (k+1) / H$         #  $0 \mapsto +, 1 \mapsto -$  (映射表 M.1)
return  $E$ 
# 浮点模式:  $H$  累加为 float64,  $E[k] = s[k]/(k \cdot H)$ ;  $n=10000$  往返零失配 (表 B.4)
# 精确模式:  $H = N/L$  既约后  $E[k] = \pm L/(k \cdot N)$  再约分;  $n=300$  装配 3 ms (表 B.4)
```

算法 A.2 (双模式译码, 定理 4.1) .

输入：接收向量 $r \in R^{n+1}$ （无噪声时 $r = c \cdot E(b)$, $c > 0$ 任意）

模式 I（直读）：

```
for k = 1..n:
     $\hat{b}[k] \leftarrow 1$  iff  $r[k+1] < 0$           # 0(1) 寻址每比特
```

模式 II（剥离）：

$P \leftarrow r$

for $r' = n$ 降序到 1:

```
     $\hat{s}[r'+1] \leftarrow \text{sgn}(P[r'+1])$           # 读出符号
     $\lambda[r'] \leftarrow H[r']/H[r'+1]$           # 上下文已知（定义 2.2(ii)）
     $P \leftarrow P[1..r'] / \lambda[r']$           # 完全记忆律反演
for k = 1..n:
     $\hat{b}[k] \leftarrow (1 - \hat{s}[k+1])/2$           #  $\hat{s}=+1 \mapsto 0$ ,  $\hat{s}=-1 \mapsto 1$ （映射表 M.1）
```

return $\hat{b}$

无噪声时两模式输出相同；有噪声时擦除译码（算法 A.4）建立在直读模式上；

剥离模式（模式 II）是精确算术载体（注 9.7.1 给出其噪声/舍入放大 $\prod \lambda_r^{-1}$ ）

算法 A.3（全息寻址，定理 4.2）.

输入：指标集 $S = \{i_1 < \dots < i_t\} \subseteq \{1..n\}$ ，接收向量 r

输出：子串 $\hat{b}_S$

```
for j = 1..t:
     $\hat{b}[i_j] \leftarrow 1$  iff  $r[i_j+1] < 0$ 
return  $\hat{b}_S$ 
# 0(t)，与 n 无关，不触及其他坐标
```

算法 A.4（包络一致性擦除译码，定理 8.2）.

输入：接收向量 r ，擦除比例 ρ ，上下文包络 $a_k = (1/k)/H_{n+1}$

```
1.  $\kappa[k] \leftarrow \lfloor |r[k]|/a_k - 1 \rfloor$ ,  $k = 1..n+1$ 
2.  $E \leftarrow \kappa$  最大的  $\lceil \rho(n+1) \rceil$  个坐标          # 声明为擦除
3. 对其余坐标直读:  $\hat{b}[k] \leftarrow 1$  iff  $r[k+1] < 0$ 
return  $\hat{b}$ （保留坐标）
# 擦除坐标的消息比特声明为未知（其恢复需外码/重传等外部机制，超出本文范围）
# 实测： $\sigma=0.5\sigma_0$ 、 $n=300$ ， $\rho=0/5\%/10\%/20\%$  时保留坐标误码率
#  $3.29e-3 / 3.07e-4 / 1.17e-4 / 4.16e-5$ （表 B.2）
```

算法 A.5（双通道编解码，定理 9.7）.

```

编码输入：符号流  $s \in \{\pm 1\}^L$ ，压缩比流  $\lambda[r] \in \{j/9 : j=1..8\}$ （映射表 M.3）
 $P \leftarrow (1)$ 
for  $r = 1..L$ :
     $P \leftarrow (\lambda[r] \cdot P \oplus (1-\lambda[r]) \cdot s[r] \cdot e_{\{r+1\}})$  # 公理 P1 递归
return  $P$  #  $L+1$  个坐标，共载  $4L$  比特

译码输入：接收向量  $P$  ( $L+1$  个坐标)
for  $r = L$  降序到  $1$ :
     $\lambda[r] \leftarrow 1 - |P[r+1]|$  # 新坐标模长一步解出
     $\lambda[r] \leftarrow 8$  电平集合中距  $\lambda[r]$  最近者 # 容限  $1/18$ 
     $\hat{s}[r] \leftarrow \text{sgn}(P[r+1])$  #  $\hat{s}[r]$  对应坐标  $r+1$ 
     $P \leftarrow P[1..r] / \lambda[r]$ 
return  $(\hat{s}, \lambda)$ 
# 必须在精确有理算术下运行：剥离递归以  $\prod \lambda_r^{-1}$  放大舍入
# (注 9.7.1: float64 平均仅支撑约 41 层；500 层需约 629 位尾数)
# 精确模式实测：L=500, 2000 比特逐位精确，分母最大 408 位十进制（表 B.9）

```

附录 M 映射表

编码涉及的全部映射在此集中给出。这些表是上下文 $\mathcal{C}$ （定义 2.2）的操作性内容：收发双方共享，不含消息。

表 M.1 比特 $\rightarrow$ 符号映射（定义 3.1）

比特 b_k	符号 $s_{k+1} = (-1)^{b_k}$	坐标值 $E(b)_{k+1}$
0	+ 1	+ a_{k+1}
1	- 1	- a_{k+1}

坐标 1 为锚点，恒取 + a_1 ，不承载比特；它同时是射影完备性（定理 5.3）的符号基准。

表 M.2 q 相相位星座（命题 9.1）：Gray 编码与判决容限 $\pm \pi/q$

q	每坐标比特	相位集合 (弧度, Gray 序)	容限	饱和门限 γ ($\geq 99.5\%$ 容量)
2	1	$\{0, \pi\}$	$\pm \pi/2$	$\gamma \geq 4.6$
4	2	00: 0, 01: $\pi/2$, 11: π , 10: $3\pi/2$	$\pm \pi/4$	$\gamma \geq 9.2$
8	3	000: 0, 001: $\pi/4$, 011: $\pi/2$, 010: $3\pi/4$, 110: π , 111: $5\pi/4$, 101: $3\pi/2$, 100: $7\pi/4$ Gray 序 0000: 0, 0001: $\pi/8$, ..., 1000: $15\pi/8$ (相邻相位相差 $\pi/8$, 相邻码字相差 1 比特)	$\pm \pi/8$	$\gamma \geq 29$
16	4	15 $\pi/8$ (相邻相位相差 $\pi/8$, 相邻码字相差 1 比特)	$\pm \pi/16$	$\gamma \geq 104$

门限为数值积分 (表 B.7) 的插值读出: $MI_q(\gamma) \geq 0.995 \log_2 q$ ($q = 2$ 行即复信道等效 $C_{\text{BPSK}}(2\gamma)$; $q = 4$ 行即 $2C_{\text{BPSK}}(\gamma)$, 两正交分量)。复信道约定 $\gamma = E_s/N_0$, $N_0 = 1$ 为复噪声总方差 (每实维方差 $1/2$)。Gray 序使最可能出错事件 (相邻相位误判) 只翻转 1 个比特。

表 M.3 双通道压缩比映射 (定理 9.7): 每层 3 比特 $\leftrightarrow \lambda \in \{j/9\}$

比特三元组	j	$\lambda_r = j/9$	$1 - \lambda_r$ (新坐标模长)
000	1	$1/9 \approx 0.1111$	8/9
001	2	$2/9 \approx 0.2222$	7/9
010	3	$3/9 \approx 0.3333$	6/9
011	4	$4/9 \approx 0.4444$	5/9
100	5	$5/9 \approx 0.5556$	4/9
101	6	$6/9 \approx 0.6667$	3/9
110	7	$7/9 \approx 0.7778$	2/9
111	8	$8/9 \approx 0.8889$	1/9

电平间隔 $1/9$, 译码容限 $\pm 1/18$ 。译码公式 $\lambda_r^* = 1 - |P_{r+1}^{(r+1)}|$ 在精确算术下无误差; 量化到电平集合吸收实现噪声 (注 9.7.1)。

表 M.4 上下文 $\mathcal{C}$ 的分量清单 (定义 2.2)

分量	内容	用途
(i) 包络表	$a_k = (1/k)/H_{n+1}, 1 \leq k \leq n+1$	全导频（定理 8.1）、擦除判据 κ_k （定理 8.2）
(ii) 压缩律	$\lambda_r = H_r/H_{r+1}$	剥离译码（算法 A.2 模式 II）
(iii) 质数位置集	$\{k \leq n+1 : k \text{ 质数}\}$	帧同步锚点（定理 8.3，相关峰 27.5%）

表 M.5 $b = (1,0,1)$ 的完整演算（精确分数；§3 演算示例的算法视角）

层 r	比特 b_r	s_{r+1}	$\lambda_r = H_r/H_{r+1}$	$1 - \lambda_r$	状态坐标（第 $r+1$ 层，既约）
1	1	-1	2/3	1/3	$\langle \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \rangle$
2	0	+1	9/11	2/11	$\langle \frac{6}{11}, -\frac{3}{11}, \frac{2}{11} \rangle$
3	1	-1	22/25	3/25	$\langle \frac{12}{25}, -\frac{6}{25}, \frac{4}{25}, -\frac{3}{25} \rangle$

验证： $\lambda_2 = \frac{3/2}{11/6} = \frac{9}{11}$ ， $\lambda_3 = \frac{11/6}{25/12} = \frac{22}{25}$ ；第 3 层状态 = $\lambda_2\lambda_3 \cdot \langle \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \rangle \oplus$ 逐层注入，与 $\langle \frac{12}{25}, -\frac{6}{25}, \frac{4}{25}, -\frac{3}{25} \rangle$ 一致（§3 演算示例通分到分母 275 的形式即 $\langle \frac{132}{275}, -\frac{66}{275}, \frac{44}{275}, -\frac{33}{275} \rangle$ ）。模方和 $\sum_k E_k^2 = H_4^{(2)}/H_4^2 = \frac{205/144}{625/144} = \frac{41}{125}$ 与消息无关（定理 6.3 的最小实例）。

附录 B 数据表

全部数值由附录 A 的算法独立核算：精确量为任意精度有理算术；容量与互信息为自适应求积 / Gauss-Hermite 求积并经双法交叉验证；蒙特卡洛组数与种子逐表标注；浮点显示值末位经四舍五入。

表 B.1 对数不均匀错误保护阶梯（定理 6.2； $n = 300$ ， $\sigma = \sigma_0$ ， $\varepsilon_k = Q((n+1)/k)$ ）

坐标 k	$(n+1)/k$	ε_k	$-\ln \varepsilon_k \approx (n+1)^2/(2k^2)$
2	150.50	$< 10^{-100}$	> 230
38	7.9211	1.178×10^{-15}	34.38
60	5.0167	2.629×10^{-7}	15.15
75	4.0133	2.993×10^{-5}	10.42
100	3.0100	1.306×10^{-3}	6.64
120	2.5083	6.065×10^{-3}	5.11
150	2.0067	2.239×10^{-2}	3.80
201	1.4975	6.713×10^{-2}	2.70
251	1.1992	1.152×10^{-1}	2.16
301（最弱）	1.0000	1.587×10^{-1}	1.84

注：首尾信噪比 $(301)^2 \approx 9.06 \times 10^4$ （幅度比 301）；保护强度覆盖 10^{-15} 到 10^{-1} 共十四个数量级，且单调平滑——UEP 不是分段属性而是连续谱。

表 B.2 包络一致性擦除译码（定理 8.2、算法 A.4； $n = 300$ ，每点 2×10^4 组，种子 20250825；误码率统计于保留坐标）

σ/σ_0	硬判理论 $\frac{1}{n} \sum_k Q(a_k/\sigma)$	硬判 MC	擦除 5%	擦除 10%	擦除 20%
0.20	1.05×10^{-8}	0（零事件）	0（零事件）	0（零事件）	0（零事件）
0.30	3.03×10^{-5}	3.20×10^{-5}	0（零事件）	0（零事件）	0（零事件）
0.40	6.68×10^{-4}	6.74×10^{-4}	6.69×10^{-6}	2.42×10^{-6}	4.18×10^{-7}
0.50	3.29×10^{-3}	3.29×10^{-3}	3.07×10^{-4}	1.17×10^{-4}	4.16×10^{-5}
0.60	8.60×10^{-3}	8.55×10^{-3}	2.59×10^{-3}	1.18×10^{-3}	4.79×10^{-4}
0.70	1.63×10^{-2}	1.63×10^{-2}	9.01×10^{-3}	4.88×10^{-3}	2.30×10^{-3}
0.80	2.58×10^{-2}	2.58×10^{-2}	1.97×10^{-2}	1.23×10^{-2}	6.53×10^{-3}
0.90	3.63×10^{-2}	3.64×10^{-2}	3.31×10^{-2}	2.33×10^{-2}	1.36×10^{-2}
1.00	4.74×10^{-2}	4.75×10^{-2}	4.74×10^{-2}	3.66×10^{-2}	2.34×10^{-2}
1.10	5.87×10^{-2}	5.88×10^{-2}	6.09×10^{-2}	5.12×10^{-2}	3.51×10^{-2}
1.25	7.55×10^{-2}	7.56×10^{-2}	7.91×10^{-2}	7.40×10^{-2}	5.48×10^{-2}

注：零事件格的 95% 置信上界为 $3/N_{\text{eff}}$ ，其中 N_{eff} 为有效比特试验数（本表 $N_{\text{eff}} \geq 240 \times 2 \times 10^4 = 4.8 \times 10^6$ ，故上界 $\leq 6.3 \times 10^{-7}$ ）。 $\sigma \leq 0.6\sigma_0$ 时擦除严格单调改善（增益集中于大 κ 坐标，定理 8.2 判据部分）； $\sigma \geq 0.8\sigma_0$ 后保留坐标中最弱者的 $\gamma_k \approx 1$ 成为瓶颈，5% 擦除的边际收益消失。 $\sigma/\sigma_0 \geq 1.1$ 时 5% 行高于硬判行是擦除后保留坐标样本量与坐标选择的涨落（每点 2×10^4 组的标准误差 $\sim \sqrt{\text{BER}/(2 \times 10^4)}$ ）。图 2 为同次模拟。

表 B.3 可靠信息阶梯（§9.3；比特； C_{BPSK} 经自适应求积与 Gauss–Hermite 双法验证）

速率	$n = 100$	$n = 1000$	$n = 10000$	渐近系数
C_{Sh} （软信息，定理 9.2）	160.5366	1628.6637	16324.8138	1.633090
C_{BPSK} （符号受限）	84.3815	838.5912	8380.6832	0.838
$R_{\text{硬判}}$ （硬判决 BSC 和）	77.9887	775.7540	7753.4030	0.775
$R_{\text{擦}}$ （保留最高 80% 坐标）	69.3516	688.6073	6881.1478	0.688

注：求和式与 gamma 闭式（定理 9.2）对三行 C_{Sh} 逐位一致。比值 $C_{\text{Sh}}/C_{\text{BPSK}} \approx 1.95$ 、 $C_{\text{BPSK}}/R_{\text{硬判}} \approx 1.081$ 、 $R_{\text{硬判}}/R_{\text{擦}} \approx 1.126$ 随 n 几乎不变（尺度自由）。效率常数 $\eta = 4\ln 2/(\pi+2\ln 2) = 0.612336$ （注 9.2.1）。 C_{BPSK} 求和含锚点坐标（贡献 ≈ 1 比特，渐近可忽略）； $R_{\text{擦}}$ 为按信噪比保留最高 $[0.8m]$ 坐标的硬判决容量和。

表 B.4 长串传输与精度极限（蒙特卡洛 10^4 组，种子 11；float64 记录）

配置	理论误码率	实测误码率	备注
$n = 2000, \sigma = 0.2\sigma_0$	1.01×10^{-8}	0 (2×10^7 比特)	零错误与理论相容
$n = 2000, \sigma = 0.5\sigma_0$	3.249×10^{-3}	3.261×10^{-3}	偏差 0.4%，在涨落内
$n = 2000, \sigma = \sigma_0$	4.706×10^{-2}	4.702×10^{-2}	同上
$n = 10000$ ，无噪声往返	—	0/10000 比特失配	最弱电平 1.0216×10^{-5} ， 为 float64 机器精度的 4.6×10^{10} 倍
$n = 300$ ，精确有理装配	—	逐坐标精确	公共分母法，3 ms； den(H_{301}) 为 130 位十进制

表 B.5 能量账目（命题 9.4；目标最弱坐标误码率 $\varepsilon_0 = 10^{-2}$ ， $c = Q^{-1}(\varepsilon_0) = 2.3263$ ， $c^2 = 5.4119$ ）

n	$E(n) = H_{n+1}^{(2)}/H_n^2 + 1$	E_b/N_0 (线性)	E_b/N_0 (dB)	锚点能量份额
100	0.060532	4.51×10^2	26.55	61.2%
1000	0.029331	4.46×10^3	36.49	60.8%
10000	0.017170	4.45×10^4	46.49	60.8%

注：渐近： $E(n) \rightarrow (\pi^2/6)/\ln^2(n+1)$ ，锚点份额 $\rightarrow 6/\pi^2 = 60.79\%$ ， $E_b/N_0 = c^2\pi^2(n+1)^2/(12n)$ （+10 dB/十倍程）。读法（注 9.5.2）：本表度量 UEP 阶梯深度（最弱坐标同目标保护）的价格，须配合命题 9.5（指数精度律）、注 9.5.1（每焦耳可靠位数平坦）与定理 9.9(iv)（幅度层共享同一能量）阅读。

表 B.6 衰落信道多账本（命题 9.6； $G_k \sim \mathcal{N}(0,1)$ ，比特；Gauss–Hermite 求积经自适应求积交叉验证）

账本	$n = 100$	$n = 1000$	渐近系数
(i) $I(r;b)$ （盲符号）	0（精确）	0（精确）	0
(ii) $I(r;G b) = C_{Sh}$ （精确）	160.5366	1628.6637	1.633090
(iii) $I(r;b G)$ （相干接收）	62.71	624.45	≈ 0.624
(iv) $I(r;G)$ （衰落总量）	97.82	1004.21	≈ 1.009

注：逐项恒等式 $I(u; G) = \frac{1}{2} \log_2(1 + \gamma) - E_G C_{BPSK}(\gamma G^2)$ （命题 9.6 证明）使 (iv) = (ii) - (iii) 对每一坐标精确成立；(iii) 的直接积分与差值相互验证到 10^{-2} 比特以内。两系数之和 $0.624 + 1.009 = 1.633$ 与 C_{Sh} 系数 1.6331 闭合；原 1.004 系 $n = 1000$ 每比特值。

表 B.7 q 相 PSK 单坐标互信息（命题 9.1；复 AWGN， $\gamma = a_k^2/\sigma^2$ ，蒙特卡洛 2×10^5 采样/点；比特/坐标）

γ	$q = 2$	$q = 4$	$q = 8$	$q = 16$
1	0.722	0.972	0.981	0.981
2.25	0.934	1.520	1.590	1.591
4	0.990	1.826	2.046	2.049
6.25	0.999	1.949	2.378	2.392
9	1.000	1.989	2.618	2.667
16	1.000	2.000	2.880	3.091
25	1.000	2.000	2.972	3.408
49	1.000	2.000	3.000	3.797
100	1.000	2.000	3.000	3.977
全坐标总和 ($n = 1000$)	938.9	1677.2	2084.6	2285.8

注： $q = 2$ 行为复信道等效 $C_{\text{BPSK}}(2\gamma)$ （信号在实轴，噪声均分两维）； $q = 4$ 行为 $2C_{\text{BPSK}}(\gamma)$ （两正交 BPSK），故其 $n = 1000$ 总和恰为符号层 C_{BPSK} 总和 838.59 的两倍。复坐标总容量 $2C_{\text{Sh}} = 3257.3$ 比特为 $q \rightarrow \infty$ 的极限； $q = 16$ 覆盖其 70.2%。99.5% 饱和门限： $\gamma \approx 4.6/9.2/29/104$ （ $q = 2/4/8/16$ ，映射表 M.2）。

表 B.8 2Q-PAM 改造（命题 9.8； $Q_k = \lceil \sqrt{6\gamma_k/(\pi e)} \rceil$ ； $2Q_k \leq 128$ 精确求积，更大取高信噪比渐近 $\frac{1}{2} \log_2(1 + \gamma_k) - 0.2546$ ）

n	位深和 $\sum_k \log_2(2Q_k)$	实际速率 $\sum_k \text{MI}_k$	C_{Sh}	效率	残隙（比特/层）
100	250.4	152.4	160.54	94.9%	0.080
1000	2517.1	1547.0	1628.66	95.0%	0.082
10000	25204.1	15507.7	16324.81	95.0%	0.082

注： 位深和超过容量是超装载：装载规则按连续容量选星座，逐坐标互信息自动截断（大 Q 时 $\log_2(2Q_k) - \text{MI}_k \rightarrow 1.0$ 比特：超容 0.7454 比特/坐标，均匀输入整形损失 0.2546 比特/坐标， $0.7454 + 0.2546 = 1.0000$ 为精确恒等式 $\frac{1}{2} \log_2(24/(\pi e)) + \frac{1}{2} \log_2(\pi e/6) = 1$ ； $\gamma = 10^4/10^6$ 实测 0.9971/1.0009）。残余间隙由高信噪比坐标的逐坐标整形损失（ $2Q_k > 128$ 时各 0.2546 比特）、低信噪比坐标的 BPSK–高斯差距与整数取整效应构成，均不随 n 增长。

表 B.9 双通道独立编码（定理 9.7、算法 A.5；精确有理算术，种子 4242）

项目	数值
层数 L / 坐标数	500 / 501
总载荷（符号 1 比特 + 压缩比 3 比特）/层	2000 比特
λ 电平集合 / 间隔 / 容限	$\{j/9\}_{j=1}^8 / 1/9 / \pm 1/18$
λ 逐层核验 / 符号逐位核验	500/500 精确 / 500/500 精确
坐标分母最大位宽（十进制）	408 位（ ≈ 1355 比特）
前向 + 剥离总耗时（精确算术）	0.41 s
float64 可用层数（均情形 / 最坏 $\lambda \equiv 1/9$ ）	$\approx 41 / \approx 16$ （注 9.7.1）

表 B.10 增量冗余：前缀加长合并（ $n = 1000$ ， $\sigma = \sigma_0$ ；蒙特卡洛 2×10^4 组，种子 21）

方案	合并 SNR 增益 v	理论误码率 $\frac{1}{n} \sum_k Q(\sqrt{v}(n+1)/k)$	实测误码率	新比特吞吐
单次传输 $E_{1000}(b)$	1	4.712×10^{-2}	4.715×10^{-2}	—
前缀加长 $E_{2000}(b u)$ 合并	$1 + (H_{1001}/H_{2001})^2 = 1.8379$	1.957×10^{-2}	1.958×10^{-2}	1000 比特

注：第二次传输的前 1001 个坐标经定理 6.1 放大 H_{2001}/H_{1001} 后与第一次最大比合并； $H_{1001} = 7.48647$ ， $H_{2001} = 8.17887$ 。

表 B.11 朴素重复对照（同预算：两次传输， $n = 1000$ ， $\sigma = \sigma_0$ ；同次模拟）

方案	合并 SNR 增益	理论误码率	实测误码率	新比特吞吐
朴素重发 $E_{1000}(b)$ (Chase 合并)	2.0	1.682×10^{-2}	1.683×10^{-2}	0
前缀加长合并（表 B.10）	1.8379	1.957×10^{-2}	1.958×10^{-2}	1000 比特

注：前缀加长比朴素重复差 $10\log_{10}(2/1.8379) = 0.37$ dB，但第二次传输净载 1000 个新比特——结构冗余与增量传输在同一机制内完成，这正是无率性（定理 6.1）的工程兑现。

表 B.12 常数与组合量备查

量	数值	出处
容量系数 $(\pi+2\ln 2)/(4\ln 2)$	1.6330900355	定理 9.2
符号层效率 $\eta = 4\ln 2/(\pi+2\ln 2)$	0.6123361103	注 9.2.1
整形损失 $\frac{1}{2} \log_2(\pi e/6)$	0.2546143348 比特	注 9.8.1
锚点能量份额 $6/\pi^2$	0.6079271019	命题 9.4
质数坐标相关峰 $(\sum p^{-2})/\zeta(2)$	0.2749334437 (27.5%)	定理 8.3
$\text{lcm}(1, \dots, 301)$ 的十进制位数	130	表 B.4
$\text{lcm}(1, \dots, 2001)$ 的十进制位数	867	命题 7.2 位宽
$\varepsilon_0 = 10^{-2}$ 的 $c^2 = Q^{-1}(\varepsilon_0)^2$	5.4119	命题 9.4
指数精度律斜率 $1/(2\ln 10)$ (位/单位信噪比)	0.2171472410	命题 9.5
等差定价 $2\ln 10$ (每增一位的信噪比增量)	4.6051701860	命题 9.5
全码字可靠位数下界 $E/(2\sigma_0^2 \ln 10)$ ($n = 100/1000/10000$)	$3621.9 / 3.5769 \times 10^5 / 3.5724 \times 10^7$	注 9.5.1

参考文献

- [1] Luby M. LT codes[C]//Proceedings of the 43rd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science. Vancouver: IEEE, 2002: 271-280.
- [2] Cover T M. Broadcast channels[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1972, 18(1): 2-14.
- [3] Shannon C E. A mathematical theory of communication[J]. Bell System Technical Journal, 1948, 27(3): 379-423.
- [4] Shannon C E. Communication in the presence of noise[J]. Proceedings of the IRE, 1949, 37(1): 10-21.
- [5] Cover T M, Thomas J A. Elements of Information Theory[M]. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006.
- [6] Chow P S, Cioffi J M, Bingham J A C. A practical discrete multitone transceiver loading algorithm for data transmission over spectrally shaped channels[J]. IEEE Transactions on Communications, 1995, 43(2/3/4): 773-775.
- [7] Forney G D, Wei L F. Multidimensional constellations—I. Introduction, figures of merit, and generalized cross constellations[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 1989, 7(6): 877-892.
- [8] Arkan E. Channel polarization: a method for constructing capacity-achieving codes for symmetric binary-input memoryless channels[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2009, 55(7): 3051-3073.
- [9] Amari S, Nagaoka H. Methods of Information Geometry[M]. Providence: American Mathematical Society, 2000.
- [10] Gallager R G. Information Theory and Reliable Communication[M]. New York: Wiley, 1968.

[11] Hardy G H, Wright E M. An Introduction to the Theory of Numbers[M]. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.

[12] Ungerboeck G. Channel coding with multilevel/phase signals[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1982, 28(1): 55-67.

-
1. 若不作平方根嵌入、直接对状态 P 取欧氏夹角, 则 $\cos \theta_r = \sqrt{H_r^{(2)}/H_{r+1}^{(2)}}$ 、 $\tan \theta_r = 1/((r+1)\sqrt{H_r^{(2)}})$, 其中 $H_r^{(2)} = \sum_{k=1}^r 1/k^2$ 为二阶广义调和数。本文口径为平方根嵌入。↵
 2. 对照口径: 固定包络 (命题 9.4 的单用情形) 下符号层理论误码率为 $\frac{1}{n} \sum_{k=2}^{n+1} Q(2(n+1)/k) = 3.3887 \times 10^{-3}$ 。↵